

Grado en Ingeniería Informática

Informatikako Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Desarrollo de una plataforma web para el análisis de sensibilidades, valoración de derivados y gestión de riesgos en inversiones de renta variable

Cortesía UAB



David Salazar Iglesias

Bilbao, junio de 2025



Deusto

Facultad de Ingeniería
Ingeniaritza Fakultatea

Grado en Ingeniería Informática

Informatikako Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Desarrollo de una plataforma web para el análisis de sensibilidades, valoración de derivados y gestión de riesgos en inversiones de renta variable

Cortesía UAB



David Salazar Iglesias

Bilbao, junio de 2025

DAVID
SALAZAR
IGLESIAS

Firmado digitalmente
por DAVID SALAZAR
IGLESIAS
Fecha: 2025.06.18
08:44:31 +02'00'

Resumen

Este proyecto pertenece al área de conocimiento Analítica de Datos y Business Intelligence, enfocándose en el desarrollo de una plataforma web interactiva que permita al usuario realizar análisis de sensibilidad, valorar derivados financieros y gestionar riesgos en inversiones de renta variable. Esta herramienta se centrará en derivados financieros, destacando las opciones como eje principal.

La herramienta permitirá calcular automáticamente el precio de opciones mediante modelos como Black-Scholes, además de sus sensibilidades (Griegas: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho). Asimismo, contará con un módulo avanzado para la obtención de volatilidad implícita mediante métodos numéricos, eliminando la necesidad de que los usuarios introduzcan este parámetro manualmente. Además, se incorporarán métricas de gestión de riesgo como Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) y otras herramientas útiles para inversores particulares y pequeños fondos.

Los resultados y análisis se presentarán en un dashboard interactivo, proporcionando validaciones sobre los valores obtenidos y ofreciendo recomendaciones basadas en el contexto del mercado. Para el desarrollo, se utilizará Python en la implementación de cálculos financieros y modelos numéricos, con el soporte de bibliotecas como NumPy, SciPy y pandas. La integración con fuentes de datos de mercado se gestionará mediante APIs como Yahoo Finance. La plataforma web se alojará de forma pública, garantizando su accesibilidad online para todos los usuarios interesados.

Descriptores

Opciones financieras, Valoración de derivados, Volatilidad implícita, Greeks y Cálculo de riesgo.

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	3
2.1	ANTECEDENTES.....	3
2.2	JUSTIFICACIÓN.....	6
3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
4.	ALCANCE DEL PROYECTO	9
5.	FUNDAMENTOS TEÓRICOS	11
5.1	INTRODUCCIÓN A LOS DERIVADOS FINANCIEROS.....	11
5.1.1	¿Qué son los derivados financieros?	11
5.1.2	Función de los derivados en los mercados financieros.....	11
5.1.3	Tipos de derivados.....	12
5.2	OPCIONES FINANCIERAS.....	12
5.2.1	Tipos de opciones	12
5.2.2	Opciones europeas y americanas.....	13
5.2.3	Elementos de una opción	13
5.2.4	Uso de opciones en cobertura e inversión	13
5.3	MODELO DE BLACK-SCHOLES.....	14
5.3.1	Hipótesis del modelo	14
5.3.2	Fórmulas de valoración para call y put europeas.....	14
5.3.3	Variables de entrada y su interpretación	15
5.3.4	Limitaciones del modelo.....	15
5.4	SENSIBILIDADES.....	15
5.4.1	Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho.....	16
5.5	VOLATILIDAD	17
5.5.1	Volatilidad histórica vs. volatilidad implícita.....	17
5.5.2	Métodos básicos de cálculo de la volatilidad implícita	17
5.6	RIESGO FINANCIERO	17
5.6.1	Concepto general de riesgo financiero.....	18
5.6.2	Tipos de riesgo en inversiones con derivados.....	18
5.7	VALUE AT RISK (VAR).....	18
5.7.1	Definición de VaR y su utilidad	18
5.7.2	Método de cálculo: Monte Carlo.....	19
5.8	EXPECTED SHORTFALL (ES).....	19
6.	PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO	20
6.1	PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	20
6.2	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	23
7.	DESARROLLO DEL PROYECTO.....	25
7.1	METODOLOGÍA.....	25
7.2	STAKEHOLDERS DEL PROYECTO	26

7.3	RESTRICCIONES DEL PROYECTO.....	27
7.4	REQUISITOS FUNCIONALES	28
7.5	REQUISITOS NO FUNCIONALES	29
7.6	TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.....	29
7.6.1	<i>Python</i>	30
7.6.2	<i>Django</i>	30
7.6.3	<i>HTML, CSS y JavaScript</i>	30
7.6.4	<i>NumPy, SciPy y pandas</i>	31
7.6.5	<i>OpenAI API</i>	31
7.6.6	<i>Yahoo Finance API y Tiingo API</i>	31
7.6.7	<i>TeamGantt</i>	31
7.6.8	<i>Microsoft Word</i>	32
7.6.9	<i>GitHub</i>	32
7.6.10	<i>Google Drive</i>	32
7.6.11	<i>PythonAnywhere</i>	33
7.6.12	<i>Draw.io</i>	33
7.7	DISEÑO DE LA PLATAFORMA	33
7.7.1	<i>Arquitectura general</i>	33
7.8	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA	35
7.8.1	<i>Estructura general del proyecto</i>	35
7.8.2	<i>Módulo de obtención de datos</i>	37
7.8.3	<i>Calculadora de volatilidad</i>	38
7.8.4	<i>Módulo de riesgo</i>	42
7.8.5	<i>Calculadora de opciones</i>	47
7.8.6	<i>Módulo de formación</i>	53
7.8.7	<i>Despliegue de la plataforma en web</i>	54
7.9	PRUEBAS UNITARIAS	55
8.	VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO.....	57
8.1	ANÁLISIS ÉTICO DEL PROYECTO DESDE MARCOS TEÓRICOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	57
8.1.1	<i>Utilitarismo y bienestar colectivo</i>	57
8.1.2	<i>Deontología</i>	57
8.1.3	<i>Beneficencia y no maleficencia</i>	58
8.1.4	<i>Justicia y equidad</i>	58
8.2	DESAFÍOS ÉTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES.....	58
8.2.1	<i>Riesgo de malinterpretación y consecuencias económicas</i>	58
8.2.2	<i>Paternalismo y autonomía</i>	59
8.2.3	<i>Sostenibilidad del modelo y conflictos de interés futuros</i>	59
8.3	CONCLUSIONES	59
9.	RESULTADOS Y CONCLUSIONES	60
9.1	RESULTADOS	60
9.2	CONCLUSIONES.....	62
10.	TRABAJO FUTURO.....	64

10.1	INCORPORACIÓN DE OPCIONES AMERICANAS Y ESTRATEGIAS COMPLEJAS	64
10.2	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERAS	64
10.3	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES INTERACTIVAS Y PERSONALIZADAS	64
10.4	INTEGRACIÓN CON FUENTES DE DATOS EN TIEMPO REAL	65
11.	BIBLIOGRAFÍA.....	66

Índice de figuras

Figura 1. Participación por tipo de activos financieros de los hogares en 2022 (en %)	5
Figura 2. Pirámide de población de España (ES). Año: 2024. Habitantes.	7
Figura 3. Fórmula Black-Scholes	14
Figura 4. Diagrama de Gantt: planificación temporal del proyecto	22
Figura 5. Ciclo iterativo de trabajo basado en metodologías ágiles	26
Figura 6. Repositorio GitHub personal del proyecto	32
Figura 7. Arquitectura general del proyecto	34
Figura 8. Organización de directorios del proyecto	35
Figura 9. Archivo urls.py del proyecto	36
Figura 10. Plantillas HTML del proyecto	36
Figura 11. Método para la obtención del precio actual del activo	37
Figura 12. Función intermediaria para la consulta de precio	38
Figura 13. Vista del módulo de obtención de precio en la aplicación web	38
Figura 14. Método para la obtención de la volatilidad	39
Figura 15. Función intermediaria para la obtención de la volatilidad	40
Figura 16. Función intermediaria para la obtención del análisis de la volatilidad	40
Figura 17. Método para la obtención de volatilidad histórica	41
Figura 18. Vista del módulo de volatilidad	41
Figura 19. Método para calcular el VaR	42
Figura 20. Método para calcular el ES	43
Figura 21. Función intermedia para el módulo de riesgo (i)	44
Figura 22. Función intermedia para el módulo de riesgo (i)	44
Figura 23. Función intermedia para el módulo de riesgo (i)	44
Figura 24. Función intermedia para el módulo de riesgo (ii)	45

Figura 25. Función intermedia para el módulo de riesgo (iii)	46
Figura 26. Vista del módulo de riesgo	47
Figura 27. Método de Black & Scholes	47
Figura 28. Método para calcular la delta de una opción.....	48
Figura 29. Método para calcular la gamma de una opción.....	48
Figura 30. Método para calcular la vega de una opción	49
Figura 31. Método para calcular la theta de una opción	49
Figura 32. Método para calcular la rho de una opción	50
Figura 33. Método para generar el gráfico de pérdidas y ganancias	51
Figura 34. Función intermedia para el módulo de opciones.....	52
Figura 35. Vista del módulo de opciones	53
Figura 36. Vista del módulo de formación	54
Figura 37. Vista de la plataforma desplegada en web	55
Figura 38. Muestra de pruebas unitarias realizadas	55
Figura 39. Resultado de la ejecución de los test	56
Figura 40. Vista del resultado de consulta de precio de un activo	60
Figura 41. Vista del resultado de consulta de riesgo.....	61
Figura 42. Vista del resultado de consulta de volatilidad	61
Figura 43. Vista del resultado de la calculadora de opciones	62
Figura 44. Vista del resultado del módulo de formación	62

Índice de tablas

Tabla 1. Formulas por sensibilidad para opciones	16
Tabla 2. Cronograma de sprints, objetivos y tareas principales del proyecto.	21
Tabla 3. Resumen de presupuesto, recursos y herramientas empleadas en el proyecto.	24
Tabla 4. Principales stakeholders del proyecto	27

1. INTRODUCCIÓN

Esta memoria presenta de forma detallada el trabajo realizado para el desarrollo de mi proyecto fin de grado, el cual me ha permitido aplicar gran parte del conocimiento adquirido durante cuatro años de aprendizaje en la Universidad de Deusto.

El núcleo del proyecto es una plataforma web interactiva que permite el análisis de riesgos y valoración de derivados financieros, especialmente opciones. En cuanto a los usuarios potenciales u objetivo, destacan los inversores individuales, estudiantes y pequeños fondos que no tienen acceso a herramientas institucionales complejas.

Para poder llegar al público objetivo mencionado anteriormente, la plataforma se ha publicado en formato de web pública, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo y sin necesidad de instalación. De esta manera, se facilita la toma de decisiones informadas traduciendo modelos financieros complejos a una interfaz clara e intuitiva.

Las funciones principales del proyecto se han desarrollado en Python, un lenguaje ampliamente utilizado en finanzas cuantitativas por su versatilidad y robustez matemática. Entre estas funcionalidades se incluyen: la implementación del modelo de Black-Scholes, el cálculo automático de las sensibilidades (griegas), la obtención de la volatilidad implícita a partir del precio de mercado de una opción y la estimación de métricas de riesgo como el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall (ES).

Por otro lado, la interfaz web interactiva y los dashboards visuales han sido desarrollados utilizando HTML, CSS y JavaScript, con el apoyo del framework Django como backend.

Finalmente, el presente documento está dividido en varios capítulos con el objetivo de facilitar la comprensión y lectura de este. Los capítulos enunciados posteriormente corresponden, con ligeras modificaciones, a los definidos en la normativa de trabajos fin de grado proporcionada por la propia universidad.

- **Antecedentes y justificación:** Por un lado, este apartado ofrece una visión general de las herramientas existentes en el mercado orientadas al análisis de riesgos y valoración de derivados, con especial atención a su accesibilidad para inversores individuales. A partir de este análisis, se evalúa la evolución y situación actual del sector, identificando carencias y oportunidades. Esto permite justificar la necesidad del proyecto, respaldándolo con una revisión del mercado y una estimación de la demanda potencial.
- **Objetivos del proyecto:** En este apartado se definen claramente los objetivos que se pretenden lograr con el desarrollo de la plataforma web. Se describen las funcionalidades y características principales y se enfatiza el valor añadido para los usuarios que comprenden el segmento de clientes al que va dirigido el proyecto.

- **Alcance del proyecto:** En este capítulo se delimitan las funcionalidades que se desarrollarán y cuáles no. Además, se especifica el tipo de usuario o segmento objetivo y el nivel de profundidad analítica.
- **Fundamentos teóricos:** En este capítulo se presenta una introducción a los principios financieros y matemáticos esenciales para comprender el funcionamiento y la lógica del proyecto. Se explican conceptos clave como las opciones financieras, las sensibilidades o “Greeks”, el riesgo financiero, la volatilidad implícita y el Value at Risk (VaR). Asimismo, se describen los modelos y métodos numéricos utilizados para la valoración de opciones y el cálculo de la volatilidad.
- **Plan de trabajo y presupuesto:** Para garantizar una ejecución eficiente del proyecto, se presenta un plan de trabajo dividido en fases, acompañado de un cronograma detallado mediante un diagrama de Gantt. Las tareas se estructuran siguiendo metodologías ágiles, lo que permite una gestión optimizada del tiempo y los recursos a lo largo del desarrollo. Además, se incluye una estimación presupuestaria desglosada por partidas, que contempla los recursos necesarios para cada fase del proyecto.
- **Desarrollo del proyecto:** Este capítulo recoge en detalle el desarrollo técnico de la herramienta, estructurado en varios apartados: los requerimientos funcionales y técnicos del sistema (incluyendo un diagrama de la arquitectura tecnológica), la descripción de cada componente y su configuración, y el plan de pruebas. Se documenta el proceso de construcción del sistema desde una perspectiva técnica, abarcando tanto el diseño como la implementación de los distintos bloques que lo componen. Así mismo, expone las dificultades encontradas y decisiones de diseño destacable con su justificación correspondiente.
- **Valoración ética del proyecto:** Este apartado está dedicado a valorar las consideraciones sobre el uso responsable de la herramienta financiera, resaltando la importancia de darle un uso apropiado y enfatizando los riesgos potenciales de malinterpretación de resultados.
- **Conclusiones y resultados:** En este capítulo se detallan los logros alcanzados en relación con los objetivos iniciales. Se analiza el valor añadido generado por la herramienta para los usuarios y se evalúa el desempeño, precisión y utilidad de la plataforma.
- **Trabajo futuro:** Dado el carácter limitado en tiempo y recursos del proyecto, este apartado expone posibles líneas de mejora y expansión que podrían abordarse en versiones futuras. Se plantean nuevas funcionalidades que enriquecerían la plataforma, como la incorporación de estrategias de cobertura, análisis de carteras completas, integración con múltiples fuentes de datos en tiempo real o incluso el uso de aprendizaje automático para la predicción de volatilidades.
- **Bibliografía:** Este apartado enumera las fuentes académicas y técnicas utilizadas para desarrollar el proyecto. Incluye la documentación consultada sobre finanzas cuantitativas y referencias web de las plataformas mencionadas y artículos relevantes.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Este apartado tiene como objetivo contextualizar el proyecto dentro del panorama actual de las herramientas de análisis financiero, especialmente aquellas orientadas a la valoración de derivados y gestión de riesgos. Para ello, se realiza un recorrido por las soluciones existentes en el mercado, analizando sus características, limitaciones y nivel de accesibilidad para usuarios no institucionales. A partir de este análisis se identifican las oportunidades y necesidades que justifican el desarrollo de la plataforma propuesta, alineando su utilidad con la demanda real del segmento al que va dirigida.

2.1 ANTECEDENTES

En primer lugar, resulta fundamental mencionar la existencia de herramientas profesionales de alto nivel como la terminal de Bloomberg [1]. Esta plataforma es una referencia en el ámbito financiero institucional, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades, datos en tiempo real y capacidades analíticas avanzadas. Sin embargo, su elevado coste y complejidad técnica hacen que resulte totalmente inaccesible para el público no profesional. Este tipo de barrera económica y tecnológica deja fuera a estudiantes, pequeños fondos e inversores individuales que desean formarse o tomar decisiones más informadas sin contar con recursos institucionales.

No obstante, existen algunas alternativas en el mercado enfocadas a un público más amplio, aunque presentan importantes limitaciones. Por ejemplo, OptionStrat [2] es una herramienta digital que permite construir y analizar estrategias con opciones de manera interactiva. Aunque su cuota mensual es muy reducida en comparación con otras soluciones, sigue requiriendo un pago para desbloquear funcionalidades completas, y su interfaz únicamente está disponible en inglés, lo cual representa un obstáculo para muchos usuarios hispanohablantes.

Una situación similar se da en QuantConnect [3], una plataforma pensada para usuarios avanzados interesados en desarrollar estrategias algorítmicas. Si bien sus capacidades son notables, también requiere el pago de una suscripción y un nivel técnico considerable, además de que no ofrece soporte en castellano.

Por otro lado, también existen plataformas desarrolladas en países hispanohablantes que, aunque más accesibles, presentan carencias funcionales. Un caso es el de Quicktrade [4], una plataforma de origen argentino que actúa como broker y permite calcular el precio de una opción y sus sensibilidades. Sin embargo, su funcionalidad se limita a estos aspectos básicos, sin incluir métricas de riesgo o cálculos de volatilidad implícita.

En España, el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF) [5], perteneciente a Bolsas y Mercados Españoles (BME) [6], ofrece una herramienta que permite calcular el precio teórico de una opción, sus sensibilidades y la volatilidad implícita asociada. A pesar de tratarse de una fuente confiable, su utilidad práctica es limitada, ya que no permite un análisis más profundo del riesgo ni una experiencia interactiva o integrada.

En el campo del análisis del riesgo, la oferta es aún más limitada, especialmente en lengua castellana. Durante la investigación realizada, no se ha identificado ninguna herramienta gratuita, completa y en español que permita calcular métricas de riesgo como el Value at Risk (VaR) o el Expected Shortfall (ES) de forma integrada con la valoración de derivados. Herramientas en inglés, como la ofrecida por Switch Markets [7], permiten calcular únicamente el VaR de una posición en activos spot, sin abordar derivados ni ofrecer un enfoque multidimensional del riesgo.

A estas limitaciones técnicas y económicas se suma una barrera educativa significativa. Según el informe PISA 2022 sobre competencia financiera, publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, los estudiantes españoles se sitúan por debajo de la media de los países de la OCDE en cuanto a alfabetización financiera. El informe revela, por ejemplo, que un porcentaje preocupante de alumnos cree que el dinero prestado por el banco no tiene que devolverse, lo que evidencia una comprensión muy limitada incluso de los conceptos financieros más básicos (PISA 2022, Ministerio de Educación, Gobierno de España) [8]. Si este es el nivel medio de competencia en aspectos fundamentales, se puede inferir que el conocimiento sobre productos complejos como las opciones financieras o las métricas de riesgo es extremadamente bajo o directamente inexistente entre la población general.

Pese a estas carencias, el interés del inversor minorista europeo por las opciones ha ido en aumento en los últimos años. Tal como recoge el portal de Interactive Brokers [9], se observa un crecimiento notable en el uso de opciones por parte del retail, especialmente como herramienta de especulación o cobertura en mercados volátiles. Este fenómeno, ya consolidado en Estados Unidos, empieza a afianzarse en Europa, donde todavía existe un gran margen de desarrollo. En este sentido, la Comisión Europea ha identificado que solo el 30 % del ahorro minorista se invierte actualmente en productos de capital como acciones o fondos [10], lo que representa una participación aún modesta en los mercados.

En el caso concreto de España, la situación es incluso más acentuada: la mayor parte del patrimonio financiero de las familias se mantiene en forma de efectivo o depósitos. Esta baja exposición al riesgo, unida al escaso uso de instrumentos financieros sofisticados, refleja un enorme potencial sin explotar [10].

La siguiente imagen muestra la composición del patrimonio neto de los ciudadanos en distintos países europeos, desglosado por tipo de activo financiero. Este gráfico permite visualizar cómo se distribuyen los ahorros y las inversiones entre categorías como efectivo y depósitos, productos de seguros y pensiones, préstamos, instrumentos de renta variable, entre otros. En el caso de España, se aprecia un peso significativamente mayor del efectivo y los depósitos en comparación con otras economías del entorno.

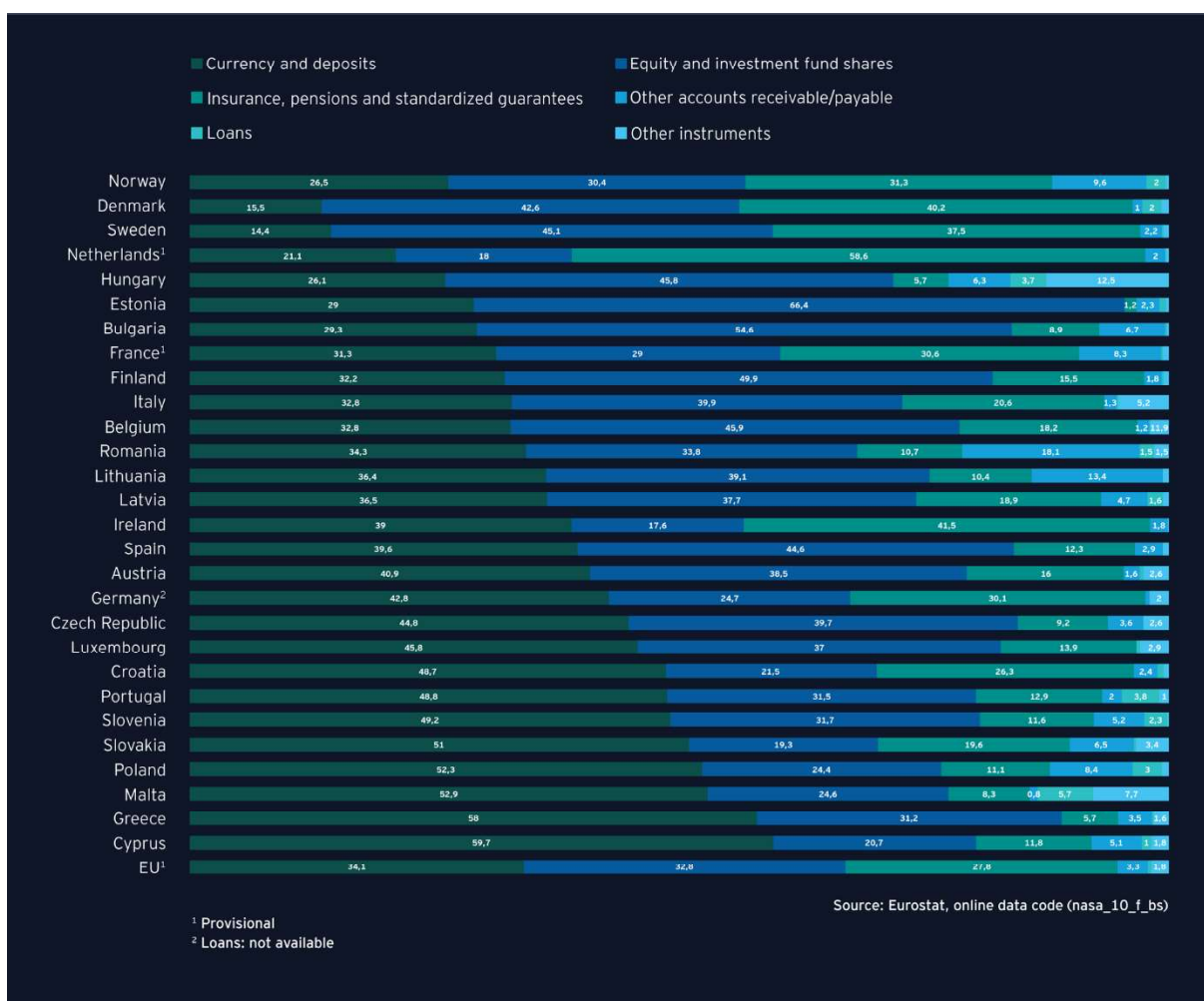


Figura 1. Participación por tipo de activos financieros de los hogares en 2022 (en %)

2.2 JUSTIFICACIÓN

Este apartado tiene como objetivo exponer los motivos de la realización de este proyecto desde una doble perspectiva. Por un lado, se detallan las motivaciones personales que han llevado al autor a desarrollar esta solución digital en el ámbito financiero. Por otro, se justifica la relevancia del proyecto atendiendo a las carencias y oportunidades detectadas en el mercado actual, especialmente en el contexto español.

A nivel personal, el mundo de las finanzas ha sido desde hace tiempo un área de especial interés. Esta inquietud ha sido en gran parte desarrollada a través de una experiencia profesional de casi un año en prácticas dentro de uno de los principales bancos de España, concretamente en el área de inversión y gestión de activos. Durante este periodo, el trabajo se ha centrado en productos de renta variable, con especial énfasis en derivados como las opciones financieras, que constituyen el núcleo de este proyecto. Esta experiencia en un entorno institucional ha permitido observar de primera mano el funcionamiento de la inversión a gran escala y, sobre todo, las notables diferencias que existen entre los inversores profesionales e institucionales frente a los inversores minoristas o retail.

Estas diferencias no son pequeñas, sino que se reflejan de manera notable en los resultados. Tal como destaca el portal especializado IO Fund, los inversores institucionales superan de media en un 5-6% anual la rentabilidad obtenida por los inversores retail [11]. Esta brecha de rendimiento, conocida como el “gap” entre ambos perfiles, es atribuible en gran medida a la falta de acceso de los inversores particulares a herramientas avanzadas, formación técnica de calidad y metodologías de gestión del riesgo adecuadas. Precisamente, uno de los principales objetivos del proyecto es contribuir a reducir este desfase, facilitando el acceso gratuito a herramientas analíticas y formativas orientadas a la toma de decisiones más informadas en el ámbito de la renta variable y los derivados.

Asimismo, este proyecto responde a una preocupación creciente por la situación económica general en España. Existen muchos motivos para pensar que el entorno económico nacional puede enfrentar dificultades relevantes en los próximos años, lo que refuerza la necesidad de que los ciudadanos desarrollen hábitos de planificación financiera a largo plazo. Esta preocupación no es meramente personal: conversaciones mantenidas con directores y gestores de pequeños fondos de inversión han confirmado la percepción de que es fundamental fomentar la inversión y la autonomía financiera entre la población, especialmente en un contexto de incertidumbre económica estructural.

Desde una perspectiva de mercado, como ya se ha detallado en el apartado de antecedentes, no existe actualmente ninguna plataforma gratuita en castellano que ofrezca, de forma integrada, herramientas para la valoración de derivados, métricas de riesgo y formación financiera especializada. Esta carencia es relevante en un país donde la alfabetización financiera se sitúa por debajo de la media de la OCDE, y donde el uso de instrumentos financieros avanzados sigue siendo muy limitado.

La necesidad de mejorar esta situación se ve reforzada por advertencias institucionales recientes. El Banco de España ha señalado que la economía nacional enfrenta importantes retos estructurales, y que es uno de los países desarrollados más expuestos a riesgos futuros, instando a que todos los agentes económicos contribuyan a mitigar estos desafíos [12].

A continuación, se muestra la pirámide poblacional de España, elaborada a partir de datos del año 2024 proporcionados por el Ministerio de Sanidad. En ella se evidencia una estructura demográfica cada vez más envejecida, con una base cada vez más estrecha y un notable ensanchamiento en los tramos superiores. Esta tendencia refleja el envejecimiento progresivo de la población española, lo cual supone un desafío estructural para la sostenibilidad del sistema público de pensiones y el modelo de bienestar social. En este contexto, se hace aún más necesario fomentar la educación financiera y la inversión privada como vía para que los ciudadanos puedan planificar su futuro económico de manera más autónoma y resiliente.

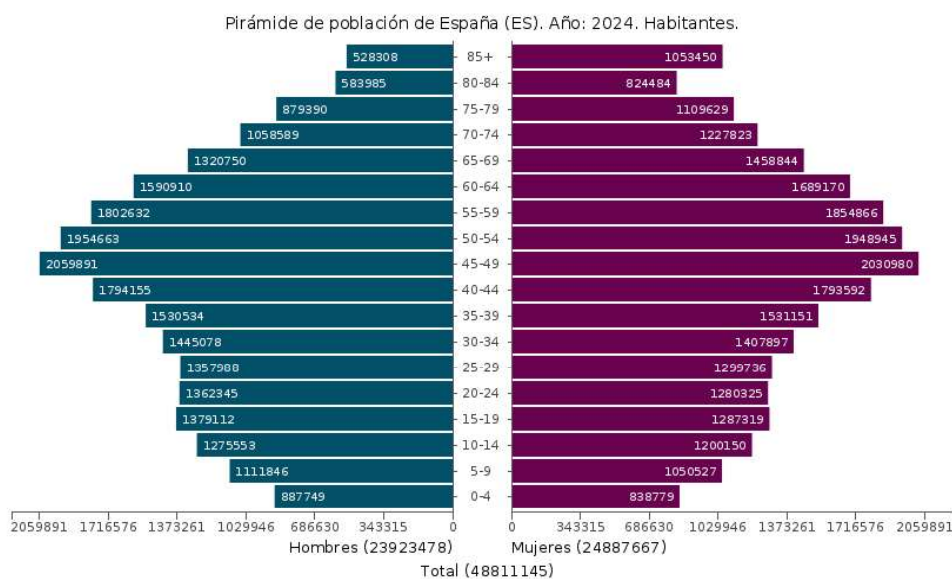


Figura 2. Pirámide de población de España (ES). Año: 2024. Habitantes.

En paralelo, informes de organismos como FUNCAS destacan que la financiación privada se está reduciendo y que las cuentas públicas atraviesan una situación comprometida, lo que pone en entredicho la capacidad del Estado para mantener los actuales niveles de bienestar en el futuro [13]. En este contexto, resulta urgente que la población desarrolle estrategias de inversión sostenibles y responsables como vía para garantizar su estabilidad económica a largo plazo.

Por todo lo anterior, el proyecto que aquí se presenta responde a una motivación personal por contribuir al ecosistema financiero y a una necesidad colectiva de mayor acceso, transparencia y formación en herramientas de inversión y gestión del riesgo.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una herramienta digital accesible que permita a cualquier usuario comprender mejor el funcionamiento de los derivados financieros sobre renta variable, con especial énfasis en las opciones, y analizar de forma sencilla el riesgo asociado a sus inversiones. A través de esta herramienta, se pretende acercar conceptos financieros complejos de manera clara e interactiva, fomentando una mayor alfabetización financiera y contribuyendo a reducir la brecha de conocimiento existente entre los inversores minoristas y los profesionales.

El proyecto se enmarca dentro de una lógica de utilidad práctica, educativa y divulgativa, priorizando la claridad conceptual y la experiencia del usuario frente a la sofisticación técnica. A pesar de las limitaciones de tiempo y recursos, se ha buscado alcanzar una solución funcional que pueda sentar las bases para desarrollos más ambiciosos en el futuro.

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- Crear una interfaz web funcional, intuitiva y accesible, que permita al usuario introducir los parámetros de una opción financiera y obtener su precio teórico.
- Calcular el precio de opciones europeas utilizando el modelo de Black-Scholes, como base teórica ampliamente aceptada en los mercados financieros.
- Implementar el cálculo automático de sensibilidades (Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho), conocidas como “las griegas”, para valorar el impacto de los movimientos de mercado sobre el valor de las opciones.
- Incluir un módulo específico para calcular la volatilidad implícita de las opciones a partir de los datos de mercado introducidos por el usuario.
- Integrar un módulo básico de cálculo de riesgo, centrado en métricas como el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall (ES), aplicadas a posiciones en derivados.
- Incorporar un sistema de análisis automatizado de los resultados obtenidos mediante inteligencia artificial, con el fin de proporcionar al usuario interpretaciones y recomendaciones didácticas basadas en los resultados de la simulación.
- Ofrecer un apartado educativo completo, en castellano y totalmente gratuito, que explique de forma clara los principales conceptos relacionados con los derivados financieros y su gestión del riesgo.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Dado el carácter académico de este trabajo de fin de grado, el proyecto se ha desarrollado con recursos y tiempo limitados, lo que ha requerido establecer con claridad los límites funcionales y técnicos del producto final. Aunque el objetivo principal del proyecto es ofrecer una herramienta útil, educativa y accesible para el análisis básico de opciones financieras y riesgos asociados, no se pretende construir una solución profesional ni abarcar todas las funcionalidades que podrían encontrarse en plataformas especializadas de alto nivel.

En este sentido, se enumeran a continuación los aspectos que han quedado dentro y fuera del alcance de este proyecto.

Aspectos incluidos en el alcance:

- Valoración de opciones europeas mediante el modelo Black-Scholes-Merton, con posibilidad de introducir una tasa de dividendo continua.
- Cálculo de la volatilidad implícita a partir de precios de mercado usando el método de Newton-Raphson con criterios de convergencia definidos.
- Cálculo y visualización de las Greeks principales para analizar la sensibilidad frente a los parámetros de entrada.
- Estimación del riesgo de mercado mediante Value at Risk y Expected Shortfall empleando simulación histórica y Monte Carlo.
- Interfaz web sencilla y en castellano, orientada a estudiantes, pequeños inversores y docentes, sin necesidad de registro.
- Módulo de ayuda didáctico con glosario de términos básicos.
- Pruebas unitarias y despliegue continuo en un entorno público.
- Desarrollo de un apartado de obtención del precio de un subyacente en tiempo real.

Aspectos fuera del alcance:

- No se desarrollará un motor de simulación de estrategias complejas con múltiples legs (por ejemplo, spreads, straddles, condors, etc.). El proyecto se centrará exclusivamente en la valoración y análisis de opciones individuales.
- No se incluirá compatibilidad con opciones americanas u otros tipos de derivados exóticos. Se trabajará únicamente con opciones europeas, cuyo marco teórico es más adecuado para una primera aproximación académica y didáctica.
- No se aplicará gestión de carteras ni integración con posiciones múltiples o en tiempo continuo. La herramienta está concebida como un apoyo al análisis individual, no como un gestor de posiciones o portafolios.

- No se contemplan funcionalidades de trading en vivo ni conexión con brokers o cuentas reales. Por razones de seguridad, responsabilidad legal y alcance del proyecto, cualquier funcionalidad relacionada con la ejecución de órdenes está excluida.
- No se realizará un sistema de usuario registrado o almacenamiento de datos. La plataforma será completamente abierta y anónima, sin necesidad de iniciar sesión ni guardar configuraciones personalizadas.
- El módulo de inteligencia artificial se limitará al análisis e interpretación sencilla del output generado por el usuario. No se incorporarán algoritmos de machine learning entrenados con grandes volúmenes de datos, sino reglas heurísticas y técnicas básicas de procesamiento del lenguaje.

Estas limitaciones no comprometen el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, que es ofrecer una herramienta educativa, accesible y útil para introducir a los usuarios en el análisis de opciones y su riesgo asociado. En todo momento, se ha priorizado la claridad, la aplicabilidad práctica y la viabilidad de desarrollo dentro de los márgenes académicos establecidos.

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Antes de abordar el desarrollo práctico del proyecto, es necesario establecer una base de conocimientos teóricos para entender correctamente los distintos componentes del trabajo. Este apartado reúne los principales conceptos y herramientas necesarias para comprender en profundidad el funcionamiento de los derivados financieros, con especial énfasis en las opciones. A través de una revisión de su definición, tipologías, usos, modelos de valoración y gestión del riesgo asociado, se busca proporcionar una comprensión clara de los fundamentos que sustentan el análisis posterior. Además, esta sección es clave para interpretar correctamente los resultados obtenidos en el proyecto y para valorar la aplicabilidad de las técnicas utilizadas.

5.1 INTRODUCCIÓN A LOS DERIVADOS FINANCIEROS

Los derivados financieros son instrumentos ampliamente utilizados tanto por inversores como por instituciones financieras para gestionar riesgos, especular o mejorar la eficiencia de sus carteras. Entender qué son, cómo funcionan y qué tipos existen es fundamental para poder profundizar más adelante en productos derivados específicos como las opciones.

5.1.1 ¿Qué son los derivados financieros?

Un derivado financiero es un contrato cuyo valor se basa en el comportamiento de otro activo, conocido como activo subyacente. Este activo subyacente puede ser una acción, un índice bursátil, una divisa, un tipo de interés, una materia prima, entre otros. El derivado no tiene valor propio, sino que depende del precio o del rendimiento del activo al que está vinculado. La principal característica de los derivados es que permiten a las partes asumir exposiciones sin necesidad de poseer directamente el activo subyacente.

5.1.2 Función de los derivados en los mercados financieros

Los derivados pueden cumplir diferentes funciones en los mercados financieros:

- Cobertura o hedging: permiten protegerse frente a fluctuaciones adversas de precios, tipos de cambio o tasas de interés. Por ejemplo, una empresa exportadora puede utilizar derivados para asegurarse un tipo de cambio favorable en el futuro.
- Especulación: ofrecen la posibilidad de apostar por la evolución futura de un activo con una inversión inicial reducida y un apalancamiento elevado, lo que multiplica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
- Arbitraje: se utilizan para aprovechar ineficiencias en los precios de distintos mercados, obteniendo beneficios sin riesgo si se detectan discrepancias entre el precio del derivado y el activo subyacente.

5.1.3 Tipos de derivados

Existen varios tipos de derivados financieros, cada uno con estructuras y usos particulares. A continuación, se mencionan brevemente los más relevantes:

- Futuros: contratos estandarizados negociados en mercados organizados, que obligan a comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio previamente fijado.
- Forwards: similares a los futuros, pero son contratos personalizados que se negocian de forma privada, lo que permite mayor flexibilidad.
- Swaps: contratos mediante los cuales dos partes acuerdan intercambiar flujos de caja futuros, comúnmente utilizados para intercambiar tipos de interés o divisas.
- Opciones: contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha futura y a un precio acordado, a cambio del pago de una prima.

5.2 OPCIONES FINANCIERAS

En el apartado anterior se ha introducido brevemente el concepto de opción financiera como uno de los principales tipos de derivados. A modo de recordatorio, una opción es un contrato que concede al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado y en una fecha futura o antes de ella, a cambio del pago de una prima. En este apartado se profundiza en las características de estos instrumentos, los diferentes tipos de opciones, sus elementos estructurales y sus principales aplicaciones en los mercados financieros.

Asimismo, se explicará la clasificación de las opciones en función de su valor intrínseco: una opción se considera “In The Money” o ITM cuando ejercerla resultaría rentable, “At The Money” o ATM cuando el precio de ejercicio coincide con el del subyacente y “Out of The Money” o OTM cuando ejercerla no sería rentable.

5.2.1 Tipos de opciones

Las opciones se dividen en dos categorías según el derecho que otorgan al comprador:

- Opción de compra o call: otorga el derecho a comprar el activo subyacente a un precio acordado antes o en una fecha determinada.
- Opción de venta o put: otorga el derecho a vender el activo subyacente a un precio acordado antes o en una fecha determinada.

El vendedor o emisor de la opción tiene la obligación de cumplir con la operación si el comprador decide ejercer su derecho.

5.2.2 Opciones europeas y americanas

Una de las principales distinciones en el mundo de las opciones es la de las opciones europeas y las americanas, basada en el momento en que puede ejercerse el derecho que otorgan. Las opciones europeas solo permiten ser ejercidas en la fecha exacta de vencimiento, lo que limita la flexibilidad del comprador pero simplifica su valoración matemática. En cambio, las opciones americanas pueden ejercerse en cualquier momento desde su adquisición hasta la fecha de vencimiento, lo que añade un componente adicional de valor por la posibilidad de anticipar su ejercicio ante movimientos favorables del mercado. Esta diferencia tiene un impacto significativo en la estrategia de uso y en la forma en que se calculan sus precios.

5.2.3 Elementos de una opción

A continuación, se muestran los componentes que definen una opción financiera:

- Activo subyacente: el instrumento sobre el cual se construye la opción, por ejemplo, una acción, un índice o una divisa.
- Precio de ejercicio (strike): el precio al que se puede comprar o vender el subyacente si se ejerce la opción.
- Fecha de vencimiento: el momento en que expira la opción y, en el caso de las europeas, la única fecha en que puede ejercerse.
- Prima: el precio que paga el comprador al vendedor por adquirir el derecho que concede la opción.
- Tipo de opción: call o put, como se explicó anteriormente.
- Estilo: europeo o americano.

5.2.4 Uso de opciones en cobertura e inversión

Las opciones financieras son instrumentos de gran utilidad tanto para la cobertura de riesgos como para fines de inversión o especulación. En el ámbito de la cobertura, permiten a los agentes económicos protegerse frente a movimientos adversos en los precios de activos en los que tienen exposición. Por ejemplo, un inversor que posee acciones puede adquirir opciones de venta, o puts, como protección frente a una posible caída del mercado. Desde una perspectiva inversora, las opciones ofrecen la posibilidad de obtener beneficios aprovechando las variaciones en el precio del activo subyacente, sin necesidad de adquirirlo directamente. Debido al apalancamiento en estos contratos, es posible obtener rendimientos significativos con una inversión inicial limitada al coste de la prima, aunque también conlleva riesgos elevados si no se gestionan adecuadamente.

5.3 MODELO DE BLACK-SCHOLES

El modelo de Black-Scholes, desarrollado en 1973 por Fischer Black y Myron Scholes, representa uno de los hitos más importantes en la teoría financiera moderna. Su objetivo es proporcionar una fórmula matemática para valorar opciones europeas. Este modelo marcó un antes y un después en la forma de valorar los derivados financieros, ya que permitió por primera vez establecer precios teóricos para las opciones partiendo de una serie de supuestos sobre el comportamiento del mercado.

5.3.1 Hipótesis del modelo

El modelo Black-Scholes se basa en una serie de hipótesis idealizadas que permiten su formulación. Entre ellas, se asume que el precio del activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico [14] con una volatilidad constante y conocida. Además, se considera que los mercados son líquidos y eficientes, que no existen comisiones ni costes de transacción, que se puede operar de forma continua en el tiempo y que el tipo de interés libre de riesgo es constante. También se supone que no se reparten dividendos durante la vida de la opción. Estas hipótesis permiten construir un entorno matemático simplificado pero útil para obtener soluciones a los problemas de valoración.

5.3.2 Fórmulas de valoración para call y put europeas

A partir de estas hipótesis, el modelo Black-Scholes deriva fórmulas explícitas para calcular el valor de una opción call europea y una opción put europea. Las expresiones matemáticas se basan en funciones de distribución normal acumulada y permiten obtener un precio teórico en función de los parámetros del contrato y del mercado.

La siguiente imagen muestra la fórmula de Black-Scholes utilizada para calcular el valor teórico de una opción europea de compra y de venta, en función de distintos parámetros del contrato y del mercado. La imagen ha sido extraída de la página web Economipedia [15].

$$C = S \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2)$$

Donde d_1 y d_2 son tal que:

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{X} + \left[r + \frac{\sigma^2}{2} \right] \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \frac{S}{X} + \left[r - \frac{\sigma^2}{2} \right] \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

Figura 3. Fórmula Black-Scholes

5.3.3 Variables de entrada y su interpretación

El modelo requiere como entrada una serie de variables, cada una con un papel específico en la determinación del precio de la opción. Estas son el precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio o strike, el tiempo restante hasta el vencimiento, la volatilidad del activo, el tipo de interés libre de riesgo y, en el caso de este proyecto, los dividendos esperados. La correcta estimación e interpretación de estas variables es fundamental, ya que pequeñas variaciones en algunas de ellas, como la volatilidad, pueden tener un impacto significativo en el resultado final del modelo.

5.3.4 Limitaciones del modelo

A pesar de su relevancia teórica y práctica, el modelo Black-Scholes tiene limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta. Su principal debilidad está en la rigidez de sus hipótesis, que rara vez se cumplen en la realidad. En particular, la volatilidad del mercado no es constante, los activos suelen pagar dividendos, y los mercados no siempre son perfectamente líquidos. Además, el modelo no contempla eventos extremos o discontinuidades en los precios, como los saltos bruscos que a veces se producen en los mercados financieros. Por estas razones, aunque el modelo sigue siendo una referencia fundamental, en la práctica suele complementarse con otras herramientas o ajustarse mediante métodos más flexibles que permiten captar mejor el comportamiento real del mercado.

5.4 SENSIBILIDADES

En el contexto de las opciones financieras, las sensibilidades son comúnmente conocidas como "Greeks", debido a que se representan con letras del alfabeto griego. Las sensibilidades son medidas que cuantifican cómo varía el valor de una opción ante cambios en diferentes factores del mercado.

Estas métricas son herramientas muy importantes para la gestión del riesgo, ya que permiten al inversor o gestor comprender el comportamiento de una opción ante variaciones en el precio del subyacente, la volatilidad, el paso del tiempo o los tipos de interés. Con ello, se pueden diseñar estrategias más precisas de cobertura y ajuste de carteras, así como anticipar cómo puede evolucionar el valor de una posición en distintos escenarios de mercado.

Las principales *Greeks* son: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho. Cada una de ellas se asocia con un parámetro específico que influye directamente en el precio de las opciones, y juntas conforman una base cuantitativa sobre la que se construyen muchas estrategias de cobertura y especulación.

5.4.1 Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho

La Delta mide la variación en el precio de la opción ante cambios en el precio del activo subyacente. Por ejemplo, una Delta de 0,6 indica que si el precio del activo sube 1 unidad, el valor de la opción aumentará en aproximadamente 0,6 unidades. La Gamma, por su parte, refleja cómo cambia la Delta ante variaciones en el subyacente, es decir, mide la convexidad de la opción. Es importante para entender la estabilidad de una estrategia basada en Delta y su comportamiento ante movimientos bruscos del mercado.

La Vega cuantifica la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en la volatilidad implícita del activo subyacente. Dado que la volatilidad es uno de los factores más relevantes en la valoración de opciones, la Vega es muy relevante para evaluar cómo puede afectar una mayor o menor incertidumbre en los mercados al valor del derivado.

La Theta, también conocida como decadencia temporal, mide cómo disminuye el valor de una opción a medida que se acerca la fecha de vencimiento, manteniéndose constantes las demás variables. Finalmente, la Rho estima el efecto de la variación en el tipo de interés libre de riesgo sobre el precio de la opción, siendo más relevante para opciones con vencimientos largos.

A continuación, se presenta una tabla que recoge las fórmulas matemáticas utilizadas para calcular cada una de las principales "Greeks" tanto para opciones call como put. La tabla ha sido extraída de un artículo publicado en la plataforma Medium [16], especializada en contenidos de finanzas cuantitativas.

	Call	Put
Delta; Δ	$N(d_1)$	$-N(-d_1)$
Theta; Θ	$\frac{-\sigma SN'(d_1)}{2\sqrt{T-t}} - rXe^{-r(T-t)}N(d_2)$	$\frac{-\sigma SN'(d_1)}{2\sqrt{T-t}} + rXe^{-r(T-t)}N(-d_2)$
Gamma; Γ	$\frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$	$\frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$
Vega; v	$S_0 N'(d_1) \sqrt{\tau}$	$S_0 N'(d_1) \sqrt{\tau}$
rho	$\tau Xe^{-r(\tau)} N(d_2)$	$-\tau Xe^{-r(\tau)} N(-d_2)$

Tabla 1. Formulas por sensibilidad para opciones

5.5 VOLATILIDAD

La volatilidad es uno de los factores más influyentes en la valoración de opciones financieras, ya que representa el grado de variación esperado en el precio de un activo subyacente. Para simplificar, una mayor volatilidad implica un mayor rango de movimientos posibles en el futuro, lo que se traduce en un mayor valor potencial para una opción, ya que incrementa la probabilidad de que esta termine "ITM". Existen distintas formas de medirla y estimarla, siendo las más comunes la volatilidad histórica y la volatilidad implícita.

5.5.1 Volatilidad histórica vs. volatilidad implícita

La volatilidad histórica se calcula a partir de los precios pasados del activo subyacente. Refleja el comportamiento real de los precios en un periodo determinado y se obtiene normalmente mediante el cálculo de la desviación estándar de los rendimientos diarios, semanales o mensuales del activo. Aunque es una forma de cálculo objetiva y cuantificable del pasado, su utilidad para predecir el comportamiento futuro es limitada, ya que los mercados no siempre siguen patrones estables o repetitivos.

Por otro lado, la volatilidad implícita no se observa directamente, sino que se extrae del precio actual de mercado de las opciones utilizando modelos como Black-Scholes. Representa la expectativa del mercado sobre la volatilidad futura del activo subyacente y actúa como un indicador de percepción de riesgo o incertidumbre. A diferencia de la volatilidad histórica, la implícita incorpora en tiempo real toda la información y expectativas de los participantes del mercado, lo que la puede convertir en una medida más útil [17].

5.5.2 Métodos básicos de cálculo de la volatilidad implícita

En cuanto a los métodos de cálculo de la volatilidad implícita, el más común consiste en utilizar un modelo de valoración como Black-Scholes e introducir todos los parámetros conocidos menos la volatilidad. Luego, mediante métodos numéricos como el de bisección o el de Newton-Raphson, se busca la tasa de volatilidad que iguala el precio teórico del modelo con el precio real de mercado de la opción.

Aunque el cálculo requiere iteraciones y no tiene una fórmula cerrada, es una herramienta ampliamente utilizada en la práctica para estimar las expectativas del mercado sobre la evolución futura del activo y tomar decisiones informadas de inversión o cobertura.

5.6 RIESGO FINANCIERO

El riesgo financiero es un campo muy relevante en cualquier actividad de inversión o gestión de activos. En el contexto de los derivados financieros, tiene especial importancia por la naturaleza apalancada de estos instrumentos y su sensibilidad ante cambios en múltiples variables del mercado. Comprender qué se entiende por riesgo financiero, cómo se manifiesta en las operaciones con derivados y qué herramientas existen para su medición y control es clave para una gestión adecuada de carteras y estrategias de cobertura.

5.6.1 Concepto general de riesgo financiero

El riesgo financiero puede definirse como la posibilidad de que los resultados reales de una inversión difieran negativamente de los esperados, ya sea por pérdidas directas o por la reducción del valor de los activos. Este riesgo puede surgir de diversas fuentes, como la volatilidad de los precios, los tipos de interés, los tipos de cambio, la liquidez o el incumplimiento de contraparte. En los mercados de derivados, el riesgo financiero no solo implica pérdidas por movimientos adversos del activo subyacente, sino también por errores de modelización, mal uso del apalancamiento o fallos en la ejecución de coberturas.

5.6.2 Tipos de riesgo en inversiones con derivados

Las inversiones que utilizan derivados están expuestas a múltiples tipos de riesgo, entre ellos:

- Riesgo de mercado, asociado a fluctuaciones en las variables del mercado como precios, tipos de interés o volatilidad.
- Riesgo de crédito o contraparte, que se refiere a la posibilidad de que la parte contraria en el contrato no cumpla con sus obligaciones.
- Riesgo de liquidez, que surge cuando no existe suficiente profundidad en el mercado para cerrar una posición sin impactar significativamente el precio.
- Riesgo operacional, relacionado con errores humanos, fallos tecnológicos o deficiencias en los sistemas internos de gestión.

5.7 VALUE AT RISK (VAR)

Una de las herramientas más difundidas en la gestión del riesgo financiero es el Value at Risk o VaR, ampliamente utilizado por bancos, fondos de inversión y reguladores. Esta métrica ofrece una medida cuantificable del riesgo potencial de pérdida de una cartera bajo condiciones normales de mercado. En el caso específico de los derivados, y especialmente de las opciones, el cálculo del VaR presenta ciertos retos adicionales, ya que su valor depende de múltiples factores no lineales.

5.7.1 Definición de VaR y su utilidad

El VaR se define como la pérdida máxima esperada de una cartera, con un cierto nivel de confianza durante un horizonte temporal determinado. En otras palabras, mide cuánto se podría perder como máximo en condiciones normales de mercado con una determinada probabilidad. Su principal utilidad es permitir a las instituciones financieras estimar el nivel de capital necesario para cubrir sus riesgos, comparar el perfil de riesgo entre distintas carteras y establecer límites internos de exposición.

5.7.2 Método de cálculo: Monte Carlo

Existen varios métodos para calcular el VaR, entre ellos la simulación de Monte Carlo, que resulta especialmente adecuada para carteras que contienen derivados no lineales como las opciones. Este método consiste en generar un gran número de escenarios aleatorios del comportamiento futuro de los factores de mercado, siguiendo distribuciones de probabilidad predefinidas.

En cada escenario se valora la cartera completa y se calcula la pérdida asociada. A partir de la distribución resultante de pérdidas simuladas, se determina el percentil correspondiente al nivel de confianza elegido, obteniendo así el VaR.

Cabe destacar que, en el mundo real, entidades como bancos de inversión, fondos de cobertura y departamentos de gestión de riesgos de grandes corporaciones utilizan la simulación Monte Carlo debido a su flexibilidad para incorporar estructuras complejas de carteras y múltiples fuentes de incertidumbre.

5.8 EXPECTED SHORTFALL (ES)

En el análisis y gestión del riesgo financiero, el Value at Risk (VaR) ha sido durante mucho tiempo la medida más extendida. Sin embargo, esta métrica presenta limitaciones en escenarios extremos o de colas de distribución. Para superar estas limitaciones, se ha desarrollado una medida más robusta conocida como Expected Shortfall o ES, también llamada Conditional VaR o CVaR.

El Expected Shortfall se define como la pérdida media esperada en los peores casos más allá del percentil marcado por el VaR. Por ejemplo, si se calcula el VaR al 95%, el ES representa la pérdida promedio en el 5% de los peores escenarios. A diferencia del VaR, que solo indica un umbral que no se espera sobrepasar con cierta probabilidad, el ES da una estimación de cuánto podría perderse si ese umbral es efectivamente superado.

Además, el Expected Shortfall es especialmente relevante en contextos como el de las entidades financieras reguladas, donde los reguladores recomiendan su uso para calcular los requerimientos de capital por riesgo de mercado. Su capacidad para capturar escenarios de crisis lo hace también muy útil para stress testing y simulaciones de impacto.

6. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

Con el objetivo de asegurar una ejecución eficaz y ordenada del proyecto, en este apartado se detalla el plan de trabajo seguido, estructurado en fases y organizadas mediante un cronograma visual en forma de diagrama de Gantt. La planificación se ha desarrollado siguiendo principios de metodologías ágiles, lo que permite una adaptación flexible ante posibles cambios y una optimización continua del tiempo y los recursos disponibles.

Cada fase del proyecto incluye tareas específicas que se abordarán de forma iterativa, fomentando la eficiencia en el desarrollo y la entrega progresiva de resultados. En este apartado, se presenta también una estimación presupuestaria desglosada por partidas, que contempla tanto los recursos humanos como materiales necesarios para la correcta implementación del proyecto.

6.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Para organizar adecuadamente el desarrollo del proyecto y asegurar una evolución eficiente, se ha estructurado el trabajo en distintas fases. Estas fases se han definido siguiendo principios de metodologías ágiles y permitiendo una mejora continua basada en la retroalimentación y la validación progresiva de funcionalidades.

El proyecto se ha desarrollado entre enero de 2025 y mayo de 2026, abarcando desde una fase inicial de análisis y recogida de requisitos, hasta la implementación de la plataforma, su publicación y la elaboración de la presente memoria. Cada etapa ha estado orientada a alcanzar objetivos concretos, con entregables funcionales que han facilitado la gestión del progreso y la evaluación de resultados.

A continuación, se detallan las principales tareas realizadas, agrupadas por sprints de trabajo:

Sprint	Periodo	Objetivo	Principales tareas
1	01/01/2025 – 21/01/2025	Comprender el contexto y definir el proyecto.	1. Análisis de mercado y benchmarking. 2. Entrevistas a potenciales usuarios. 3. Redacción de requisitos funcionales y no funcionales. 4. Primer boceto del proyecto. 5. Estimación inicial de recursos y tecnologías. 6. Planificación detallada de los sprints.
2	22/01/2025 – 11/02/2025	Diseñar la estructura y construcción del software.	1. Diseño de arquitectura general. 2. Diagramas y estructura del dashboard.

Sprint	Periodo	Objetivo	Principales tareas
			3. Selección de bibliotecas, APIs y entorno de desarrollo. 4. Configuración del repositorio y del entorno.
3	12/02/2025 – 03/03/2025	Desarrollar los modelos matemáticos y cálculos financieros.	1. Implementación de Black-Scholes para opciones europeas. 2. Desarrollo de funciones para las Greeks. 3. Pruebas unitarias con datos reales.
4	04/03/2025 – 24/03/2025	Incorporar la obtención automática de la volatilidad implícita.	1. Implementación del cálculo numérico de volatilidad implícita. 2. Integración con API de precios. 3. Visualización básica de cálculos y outputs. 4. Pruebas en distintos escenarios de mercado.
5	25/03/2025 – 21/04/2025	Completar métricas de riesgo y el frontend.	1. Implementación de VaR y Expected Shortfall. 2. Desarrollo del frontend web. 3. Conexión frontend-backend. 4. Gráficos y visualización de resultados. 5. Pruebas de integración completas.
6	22/04/2025 – 31/05/2025	Entregar solución funcional, documentada y lista para evaluación.	1. Integración total del sistema. 2. Pruebas funcionales y de usuario. 3. Publicación en entorno accesible.

Tabla 2. Cronograma de sprints, objetivos y tareas principales del proyecto.

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto, que abarca el periodo entre enero y mayo de 2025. El diagrama ha sido elaborado utilizando la plataforma TeamGantt [18], una herramienta colaborativa que permite visualizar de forma clara y estructurada la planificación temporal de las tareas.

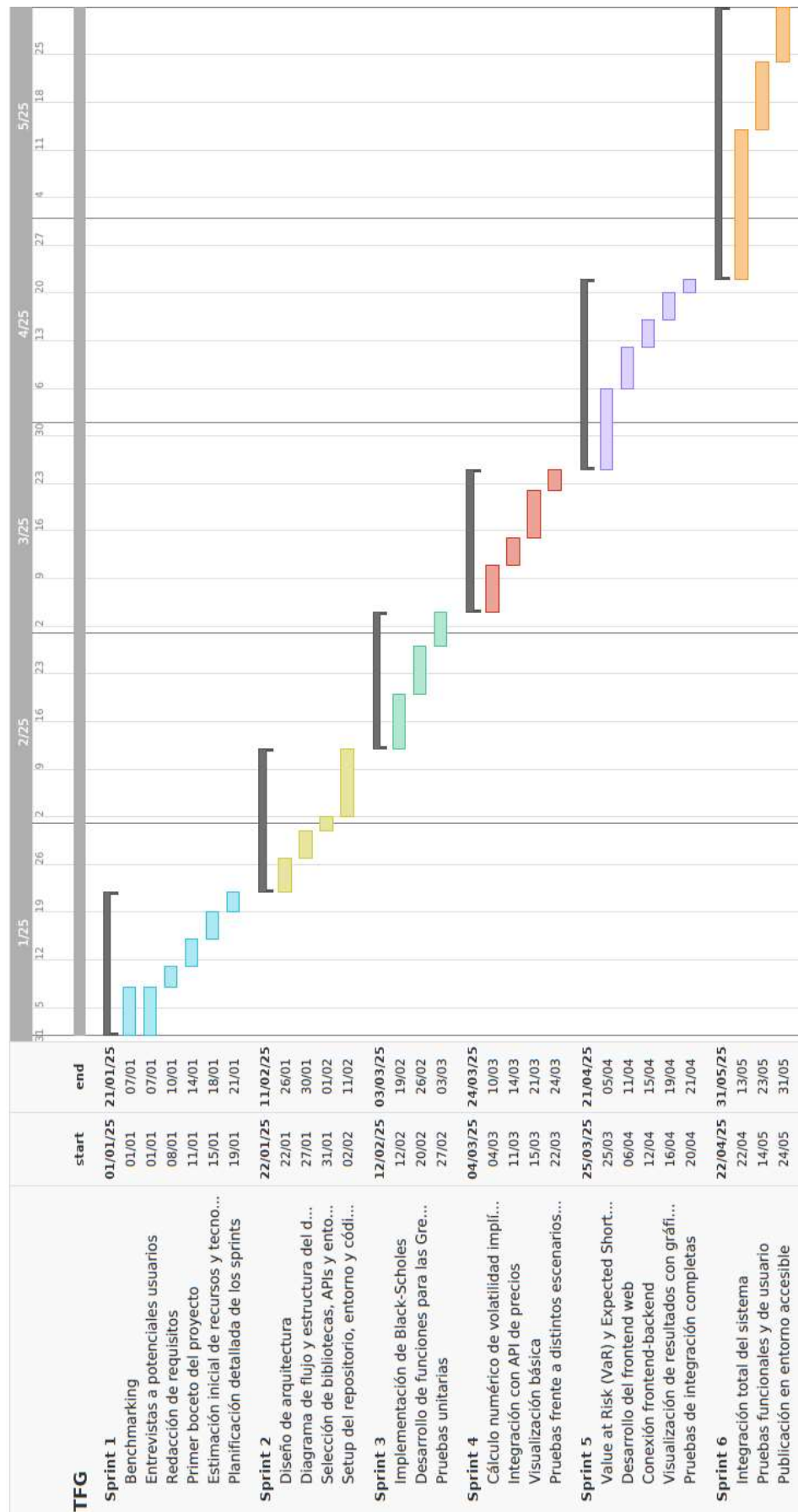


Figura 4. Diagrama de Gantt: planificación temporal del proyecto

6.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El desarrollo del presente proyecto ha sido llevado a cabo íntegramente por una sola persona, que ha asumido todas las funciones necesarias a lo largo del ciclo de vida del software: desde el análisis de mercado y la definición de requisitos, hasta el diseño técnico, la programación del backend y del frontend, el análisis de datos, la integración de modelos matemáticos, la validación funcional, la documentación y finalmente la publicación de la solución en un entorno accesible.

A nivel de recursos materiales, el único coste directo asociado al proyecto ha sido el uso de un ordenador personal, un Lenovo ThinkPad valorado aproximadamente en 1.000 euros, que ha servido como estación de trabajo principal para todas las fases de desarrollo. No ha sido necesario adquirir licencias de software, ya que todas las herramientas utilizadas, lenguajes de programación como Python, frameworks como Django, bibliotecas científicas y servicios de operan bajo licencias libres o con planes gratuitos suficientes para los fines académicos y funcionales del proyecto. Del mismo modo, las APIs utilizadas para la obtención de datos de mercado ofrecen niveles de uso gratuito adecuados, por lo que no ha sido necesario incurrir en gastos adicionales por este concepto.

En cuanto a la dedicación temporal, el desarrollo se ha extendido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, lo que supone un total de 151 días naturales. Durante este periodo, se ha mantenido una media de trabajo de aproximadamente tres horas diarias, lo que representa un total estimado de 453 horas dedicadas al proyecto. Si bien este esfuerzo no ha generado un coste real en el contexto académico, sí es relevante incluir una estimación del valor económico del trabajo realizado. Tomando como referencia los precios de mercado en España [19], una tarifa razonable para servicios de desarrollo de software, análisis de datos y diseño web oscila entre 25 y 35 euros por hora para un perfil junior o en prácticas. Si se toma un valor medio de 30 euros por hora, el coste estimado del trabajo realizado ascendería a unos 13.590 euros.

Esta cifra sirve para contextualizar el valor del esfuerzo invertido y para poner en perspectiva la magnitud del trabajo llevado a cabo de forma individual. Aunque no representa un gasto económico real, sí refleja el coste de oportunidad y el nivel de compromiso requerido para sacar adelante un proyecto de estas características. La gestión eficiente del tiempo, el uso de herramientas de código abierto y la planificación en sprints bajo metodologías ágiles han sido fundamentales para maximizar la productividad y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del plazo previsto.

Concepto	Detalle	Precio en euros
Hardware	Lenovo ThinkPad como equipo de trabajo.	1000 €
Herramientas de desarrollo	Python, VS Code, Git, GitHub, Anaconda y pytest.	0 €
Bibliotecas científicas	NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib y Plotly.	0 €

Concepto	Detalle	Precio en euros
Frameworks y librerías frontend	Django.	0 €
Servicios de alojamiento	PythonAnywhere.	0 €
APIs de datos de mercado	Yahoo Finance y Tiingo API.	0 €
Coste de mano de obra	Desarrollo, pruebas, documentación y publicación.	13.590 €
Coste total estimado		14.590 €

Tabla 3. Resumen de presupuesto, recursos y herramientas empleadas en el proyecto.

7. DESARROLLO DEL PROYECTO

En esta sección se recoge el desarrollo técnico y organizativo de la plataforma digital desarrollada. El objetivo es documentar el proceso completo desde el diseño inicial hasta la implementación funcional del sistema, abarcando todos los aspectos del ciclo de vida del software.

Se comienza con la metodología y la identificación de los stakeholders o agentes interesados y afectados por el proyecto, tanto directa como indirectamente. Después, se definen las restricciones del sistema, los requisitos funcionales y los no funcionales.

Posteriormente, se presentan las tecnologías utilizadas, justificando su elección en función de los objetivos y limitaciones del proyecto. A continuación, se describe el diseño técnico de la plataforma, incluyendo la arquitectura general del sistema y los distintos módulos. A esto le sigue una descripción detallada del desarrollo de la plataforma, abarcando tanto el backend como el frontend.

Finalmente, se exponen las pruebas unitarias realizadas para verificar el correcto funcionamiento de cada componente.

7.1 METODOLOGÍA

Las metodologías ágiles son un enfoque de gestión y desarrollo de software que nació en 2001 con la publicación del “Manifiesto for Agile Software Development”. Se centra en la entrega iterativa e incremental de valor, la adaptación continua al cambio y la colaboración entre el equipo y los usuarios. En la práctica, el trabajo se divide en iteraciones denominadas sprints. Cada sprint arranca con una planificación en la que el equipo selecciona las funcionalidades que se compromete a completar. A lo largo de la iteración se celebran reuniones diarias breves para sincronizarse y detectar impedimentos y al finalizar, se revisa el incremento entregado con las personas interesadas para obtener retroalimentación, creando así un ciclo de aprendizaje continuo.

En este proyecto de fin de grado se ha seguido esa filosofía ágil. El trabajo se estructuró en seis sprints sucesivos, cada uno con un objetivo, tal como se detalla en el cronograma. Al comienzo de cada sprint se revisa el *backlog* para seleccionar las tareas prioritarias, se estima su esfuerzo y se define la meta de la iteración. Al cierre de cada ciclo se presenta el incremento funcional y se realizan retrospectivas que sirven para ajustar el flujo de trabajo, mejorar los criterios de pruebas y refinar las definiciones de hecho.

A continuación se muestra una imagen que ilustra de forma sintética el flujo de trabajo seguido durante el proyecto según los principios y prácticas de las metodologías ágiles.

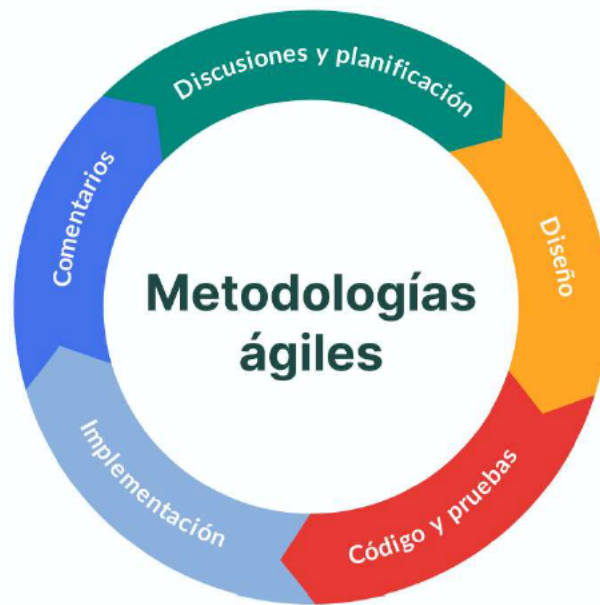


Figura 5. Ciclo iterativo de trabajo basado en metodologías ágiles

7.2 STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

En el contexto de este proyecto, los stakeholders son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que tienen un interés en el desarrollo, uso o impacto de la plataforma de análisis de inversiones en renta variable [20]. Identificarlos y comprender sus necesidades resulta fundamental para asegurar que el diseño y la implementación del sistema respondan adecuadamente a las expectativas del entorno.

A continuación, se presenta una clasificación de los principales stakeholders y una descripción de su rol e interés en el proyecto:

Stakeholder	Rol	Interés o necesidad
Usuario final con fines académicos	Usuario principal de la plataforma.	Acceso gratuito y sencillo a herramientas de análisis financiero. Interfaz intuitiva y resultados fiables.
Profesorado	Supervisión del proyecto y evaluación del trabajo desarrollado.	Validación académica del contenido técnico y didáctico.

Stakeholder	Rol	Interés o necesidad
Autor del proyecto	Desarrollador y responsable del diseño e implementación.	Desarrollar una herramienta funcional, útil y académicamente solvente.
Pequeños fondos o inversores independientes	Usuarios potenciales más avanzados.	Evaluar la herramienta como soporte para análisis preliminares.
Instituciones académicas	Difusión del proyecto como herramienta educativa.	Promover el uso de recursos tecnológicos que fomenten la alfabetización financiera.
Desarrolladores o startups del sector fintech	Posibles colaboradores o evaluadores de la solución.	Identificar oportunidades de colaboración o transferencia de conocimiento.

Tabla 4. Principales stakeholders del proyecto

7.3 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

En términos generales, el planteamiento del proyecto no impone restricciones técnicas o funcionales. Desde el inicio, se ha buscado desarrollar una herramienta educativa y accesible con un enfoque práctico, evitando imponer límites innecesarios que pudieran comprometer la funcionalidad o la utilidad del producto final. No obstante, existen ciertos condicionantes debido al contexto académico y el tipo de proyecto que han influido en el desarrollo de la solución.

En primer lugar, el proyecto ha estado condicionado por limitaciones económicas, al tratarse de un trabajo individual sin financiación externa. Esto ha implicado que todas las herramientas, bibliotecas y servicios utilizados debían ser gratuitos, de muy bajo coste o de código abierto. Como consecuencia, no se ha podido usar plataformas profesionales de pago, como Bloomberg o Refinitiv, que ofrecen acceso en tiempo real a datos financieros de alta calidad y funcionalidades avanzadas de análisis.

En segundo lugar, se han descartado servicios cloud de carácter premium, tanto por su coste como por los requisitos de configuración y mantenimiento. En su lugar, se ha optado por soluciones gratuitas como la API de Yahoo Finance para la obtención de datos de mercado, y por tecnologías de desarrollo web como Django.

Finalmente, también se han tenido en cuenta restricciones legales y de privacidad, especialmente en lo que respecta al tratamiento de datos personales. La plataforma ha sido diseñada para funcionar de forma completamente abierta y anónima, sin necesidad de que el usuario se registre ni introduzca ningún dato identificativo. Esta decisión se debe a que se busca evitar cualquier responsabilidad legal

derivada del almacenamiento o gestión de información sensible y a que se pretende garantizar que la herramienta sea accesible y utilizable sin barreras de entrada.

7.4 REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales son el conjunto de funcionalidades que el sistema debe ofrecer para el usuario. En otras palabras, especifican qué debe ser capaz de hacer la plataforma para cumplir con sus objetivos principales. Estos requisitos vienen de las necesidades de los stakeholders identificados previamente, especialmente de los usuarios finales, y de los objetivos definidos en las fases iniciales del proyecto.

A continuación, se enumeran y describen los requisitos funcionales implementados en el desarrollo de la plataforma web.

- RF1. La plataforma debe permitir al usuario introducir los parámetros principales de una opción y obtener como resultado el valor teórico de la opción, utilizando el modelo de Black-Scholes.
- RF2. Una vez introducidos los parámetros principales de una opción, se deben calcular automáticamente las principales sensibilidades asociadas a la opción: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho.
- RF3. El sistema debe permitir al usuario introducir el precio de mercado de una opción y obtener como resultado la volatilidad implícita estimada y una valoración sobre esta misma.
- RF4. La plataforma debe incluir un módulo para calcular el VaR y el ES de una posición en contado, aplicando simulación de Monte Carlo sobre escenarios de mercado generados aleatoriamente.
- RF5. Los resultados de los cálculos deben presentarse en una interfaz web clara y visual, con gráficos y representaciones que faciliten la comprensión.
- RF6. La plataforma debe obtener, cuando sea necesario, datos de mercado básicos desde APIs públicas para facilitar al usuario el proceso de introducción de datos.
- RF7. El usuario debe poder acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de descargar ningún software ni registrarse. El acceso debe ser completamente libre y anónimo.
- RF8. La herramienta debe incluir una sección explicativa en castellano donde se detallen los conceptos clave sobre derivados financieros para reforzar el carácter formativo del proyecto.

7.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales son las características de calidad que debe cumplir el sistema, más allá de las funciones que realiza. Es decir, no definen qué hace la plataforma, sino cómo lo hace. Dado el carácter educativo del proyecto, los requisitos no funcionales han sido diseñados para asegurar la claridad, la facilidad de uso y la disponibilidad del sistema para el público objetivo, que incluye usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

A continuación, se enumeran los principales requisitos no funcionales que han guiado el desarrollo de la plataforma:

- RnF1. La navegación por la plataforma debe ser sencilla, con menús claros, inputs bien definidos y visualización inmediata de resultados. El objetivo es que cualquier usuario, incluso sin formación técnica, pueda utilizarla con facilidad.
- RnF2. El sistema debe estar alojado en un entorno accesible permanentemente y sin restricciones geográficas o temporales.
- RnF3. No se debe almacenar ninguna información personal ni requerir registro para acceder a la plataforma. Todo el uso debe ser anónimo, cumpliendo con principios básicos de privacidad y minimización de datos.
- RnF4. Las operaciones principales deben ejecutarse en pocos segundos, asegurando una experiencia fluida.
- RnF5. El sistema debe gestionar entradas incorrectas o inconsistentes mediante validaciones adecuadas, mensajes de error comprensibles y sin provocar fallos o interrupciones del servicio.

7.6 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

En este apartado se describen las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto, tanto a nivel de backend como frontend, además de las herramientas utilizadas en la gestión, documentación y despliegue de la plataforma. La elección de cada tecnología se ha tomado atendiendo a criterios de accesibilidad, eficiencia, compatibilidad con licencias libres y adecuación al alcance académico del proyecto.

Se ha priorizado el uso de herramientas gratuitas y ampliamente documentadas, que faciliten la ejecución del proyecto al mismo tiempo que aseguren un buen rendimiento y una curva de aprendizaje asumible.

A continuación, se detalla cada una de las tecnologías utilizadas y la justificación de su elección.

7.6.1 Python

Python ha sido el lenguaje principal del proyecto, tanto para el desarrollo de la lógica del negocio como para la implementación de los modelos cuantitativos. Python es uno de los lenguajes más utilizados en el ámbito de las finanzas cuantitativas y el análisis de datos en entornos académicos y profesionales.

Una de las razones para elegir Python ha sido la amplia disponibilidad de bibliotecas científicas y financieras, que permiten montar modelos de cálculo complejos, por ejemplo modelos de Black-Scholes, con pocas líneas de código y con un alto rendimiento. Además, la comunidad de Python es muy activa, por lo que existe mucha documentación y soporte para resolver dudas o mejorar funcionalidades.

El uso de Python en este proyecto no solo ha respondido a una cuestión técnica, sino también a la relación con las prácticas actuales del sector financiero, donde es habitual encontrarlo en departamentos de riesgo, análisis cuantitativo o desarrollo de productos estructurados.

7.6.2 Django

Django es el framework backend que se ha elegido para desarrollar la aplicación web. Esta elección se debe a que se trata de una tecnología trabajada específicamente en la asignatura de Ingeniería Web del grado, lo que ha facilitado su adopción y su integración con el resto de tecnologías utilizadas.

Django permite construir aplicaciones web de forma rápida y segura, gracias a su arquitectura modelo-vista-controlador (MVC), que lleva de serie muchas de las funcionalidades necesarias en un proyecto web. Entre sus ventajas destaca la posibilidad de crear aplicaciones modulares fácilmente, lo cual ha permitido organizar los distintos bloques del proyecto.

Otra razón ha sido su compatibilidad directa con Python, lo que ha permitido que el motor de cálculo financiero se integre de forma nativa en el backend, sin necesidad de recurrir a lenguajes intermedios o adaptaciones complicadas.

7.6.3 HTML, CSS y JavaScript

HTML, CSS y JavaScript son la base del desarrollo frontend de la plataforma. HTML se ha utilizado para estructurar el contenido de las páginas, CSS para definir el estilo visual y JavaScript para añadir interactividad en elementos como formularios y gráficos.

Se ha buscado mantener una interfaz limpia, funcional y adaptada al público objetivo del proyecto, que incluye usuarios no técnicos. Aunque no se ha utilizado un framework frontend como React o Vue.js por motivos de simplicidad y tiempo, se ha conseguido una experiencia de usuario fluida y la facilidad de navegación.

7.6.4 NumPy, SciPy y pandas

Estas bibliotecas de Python han sido fundamentales para los cálculos financieros y el tratamiento de datos. NumPy ha permitido gestionar arrays y realizar operaciones vectorizadas para la implementación de fórmulas como las de las Greeks o el propio modelo de Black-Scholes.

SciPy se ha utilizado en la resolución numérica del cálculo de la volatilidad implícita, empleando métodos como bisección o Newton-Raphson con pocas líneas de código.

Pandas ha sido útil para la gestión de datos estructurados, como series temporales y resultados simulados en escenarios de riesgo.

Estas tres librerías son el día a día del uso profesional de Python en finanzas, y son ampliamente utilizadas en entornos de banca, hedge funds y análisis cuantitativo.

7.6.5 OpenAI API

La API de OpenAI se ha utilizado en el proyecto para enriquecer la experiencia del usuario proporcionando explicaciones automatizadas sobre los resultados obtenidos en el cálculo de la volatilidad implícita.

Con esta integración, la plataforma es capaz de generar valoraciones en lenguaje natural que interpretan las cifras presentadas, ayudando al usuario a entender mejor el significado y las implicaciones de la volatilidad calculada.

7.6.6 Yahoo Finance API y Tiingo API

Para que el proyecto se realista y permitir que el usuario trabaje con datos reales, se han integrado las APIs públicas de Yahoo Finance y Tiingo, que ofrecen acceso gratuito a precios de acciones, series históricas y otros datos relevantes del mercado.

Estas fuentes, aunque están limitada en precisión frente a alternativas de pago como Bloomberg, son muy adecuadas para el objetivo didáctico del proyecto. Permiten automatizar la obtención de información como el precio del subyacente o el histórico de volatilidad, quitándole trabajo al usuario.

Además, al ser APIs abiertas, su integración ha sido muy fácil mediante librerías como yfinance, compatible con Python. Esta elección también evita costes adicionales, cumpliendo con las limitaciones económicas definidas al inicio del desarrollo.

7.6.7 TeamGantt

TeamGantt ha sido la herramienta utilizada para planificar visualmente el proyecto, siguiendo un enfoque basado en metodologías ágiles. Permite representar sprints de trabajo, asignar tareas y visualizar la carga temporal de cada etapa del desarrollo.

Ha sido muy útil para estructurar las fases del proyecto, desde la recogida de requisitos, pasando por el desarrollo hasta las pruebas.

7.6.8 Microsoft Word

La redacción de la memoria del proyecto se ha realizado con Microsoft Word, una herramienta ampliamente utilizada que permite trabajar con tablas, fórmulas, imágenes y referencias cruzadas de manera flexible.

Su elección se debe a su uso generalizado en el entorno académico y profesional, además de su integración con otras herramientas ofimáticas y de revisión.

7.6.9 GitHub

GitHub ha servido como repositorio principal del código y como sistema de control de versiones. A través de esta plataforma se han registrado los cambios realizados durante el desarrollo, manteniendo una copia segura del proyecto y haciendo un seguimiento del progreso.

Además, GitHub permite publicar el código con licencia abierta, lo que facilita su reutilización, revisión o ampliación por parte de terceros interesados en el proyecto.

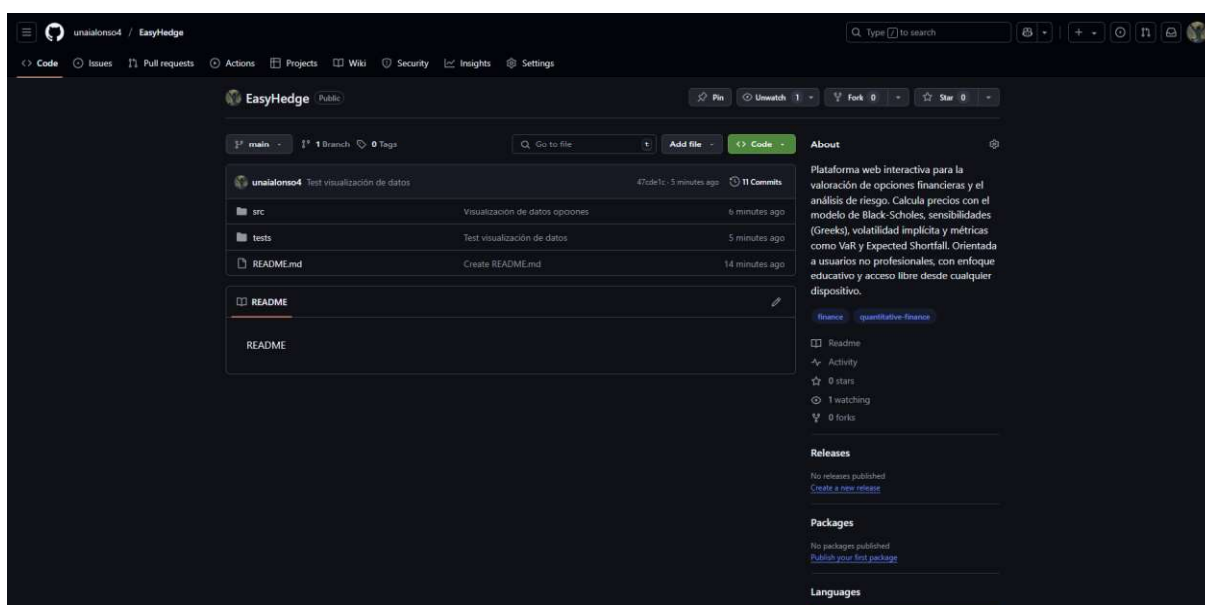


Figura 6. Repositorio GitHub personal del proyecto

7.6.10 Google Drive

Google Drive ha sido utilizado para almacenar y sincronizar los documentos y archivos del proyecto, tanto de forma local como en la nube. Con esta herramienta se ha mantenido una copia de seguridad constante, trabajando en distintos dispositivos y organizando materiales complementarios como borradores, gráficos y versiones intermedias de la memoria.

7.6.11 PythonAnywhere

Para el despliegue web del proyecto se ha utilizado PythonAnywhere, una plataforma online que permite ejecutar aplicaciones Python de forma gratuita y sin necesidad de configurar un servidor propio. Se ha elegido por su compatibilidad directa con Django y por su facilidad para subir el código.

7.6.12 Draw.io

Draw.io ha sido la herramienta utilizada para la elaboración de los diagramas de arquitectura incluidos en la memoria del proyecto. Se trata de una herramienta gratuita y muy fácil de usar para la creación de diagramas de flujo, diagramas de sistemas y arquitecturas de software.

7.7 DISEÑO DE LA PLATAFORMA

El diseño de la plataforma determina la manera en que se estructuran e interrelacionan los distintos componentes del sistema. Aunque el alcance del proyecto no ha requerido la utilización de bases de datos ni de arquitecturas corporativas avanzadas, sí se ha implementado una estructura modular y escalable.

El objetivo de este apartado es describir cómo se organiza la plataforma a nivel técnico y funcional, explicando la distribución de sus componentes principales y la interacción entre ellos. Además, se incluye un esquema gráfico que representa de manera simplificada la arquitectura general del sistema, para facilitar su comprensión.

7.7.1 Arquitectura general

El sistema desarrollado sigue una arquitectura cliente-servidor clásica, compuesta por un backend que ejecuta la lógica de negocio y un frontend que presenta los resultados al usuario. Además, el sistema se comunica con fuentes de datos externas para obtener información financiera actualizada, necesaria para los cálculos de valoración y riesgo.

En este subapartado se describe la estructura global de la plataforma, detallando los componentes que la conforman y cómo interactúan entre sí. A continuación, se muestra un esquema de la arquitectura que refleja de manera simplificada el flujo de datos y el procesamiento interno del sistema.

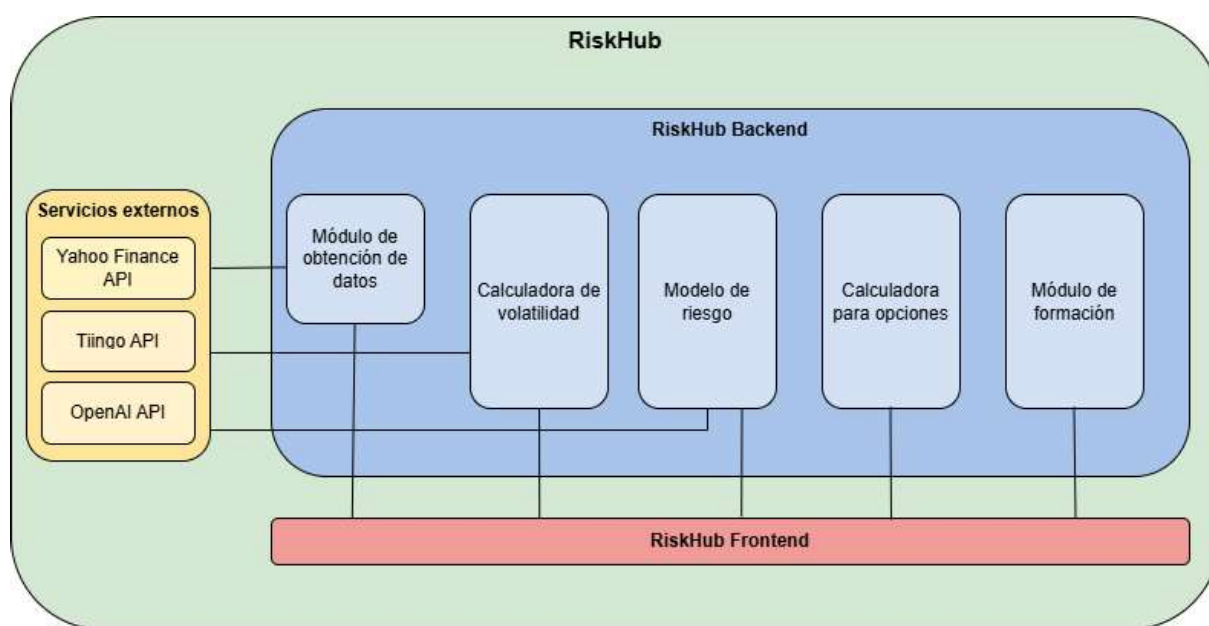


Figura 7. Arquitectura general del proyecto

Tal y como se aprecia en el esquema anterior, la plataforma sigue una arquitectura compuesta por tres capas diferenciadas que interactúan de manera fluida: los servicios externos, el backend y el frontend.

El backend es el encargado de implementar la lógica de negocio y realizar los cálculos complejos. En él se integran varios módulos especializados. El módulo de obtención de datos consulta y procesa información proveniente de la API de Yahoo Finance. La calculadora de volatilidad permite estimar la volatilidad implícita de las opciones mediante métodos numéricos. El modelo de riesgo aplica simulaciones Monte Carlo para calcular diversas métricas, como el VaR y ES. La calculadora para opciones valora opciones europeas utilizando el modelo de Black-Scholes y calcula sus sensibilidades. Finalmente, el módulo de formación proporciona contenido educativo y explicaciones automáticas.

Por su parte, el frontend, desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, ofrece una interfaz minimalista que permite a los usuarios introducir parámetros y consultar los resultados de forma interactiva. La interacción entre el frontend y el backend sigue un esquema clásico cliente-servidor, donde las entradas del usuario se envían al backend para su procesamiento, y el backend devuelve los resultados preparados para su visualización.

Finalmente, la plataforma hace uso de varios servicios externos para llevar a cabo varias funciones. A través de las APIs de Yahoo Finance y Tiingo, se obtienen datos de mercado actualizados que alimentan los cálculos de valoración y riesgo. La integración con la API de OpenAI aporta una valoración de los resultados obtenidos en el cálculo de la volatilidad implícita.

Este diseño modular hace que la plataforma sea ligera, escalable y bastante fácil de mantener, y asegura su accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, en línea con los objetivos educativos y de democratización financiera que inspiran el proyecto.

7.8 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

El presente apartado describe el proceso de desarrollo de la plataforma, la estructura y el funcionamiento de sus principales módulos. El objetivo es ofrecer una visión completa de la solución, mostrando cómo se ha construido cada componente del sistema y de qué manera contribuye al conjunto.

En primer lugar, se presenta la estructura general del proyecto, explicando cómo se organiza el código dentro del framework utilizado. A continuación, se analizan los distintos módulos que conforman la lógica de negocio de la plataforma. Para cada uno de ellos se incluyen capturas de código relevantes y ejemplos de uso, mostrando su funcionamiento interno y la manera en que los resultados se presentan al usuario final.

7.8.1 Estructura general del proyecto

La plataforma ha sido desarrollada utilizando el framework Django, que proporciona una estructura modular y bien definida para la construcción de aplicaciones web.

El proyecto se organiza en distintas carpetas y ficheros que permiten gestionar de forma ordenada los diferentes aspectos de la aplicación: la lógica de negocio, la configuración, las plantillas de interfaz de usuario y los recursos estáticos. Dentro de esta organización, se han implementado diversos módulos que contienen las funcionalidades principales del sistema, como la valoración de opciones, el cálculo de volatilidad y de métricas de riesgo, así como la integración con servicios externos.

A continuación, se muestra una imagen que refleja la organización de directorios y ficheros del proyecto.

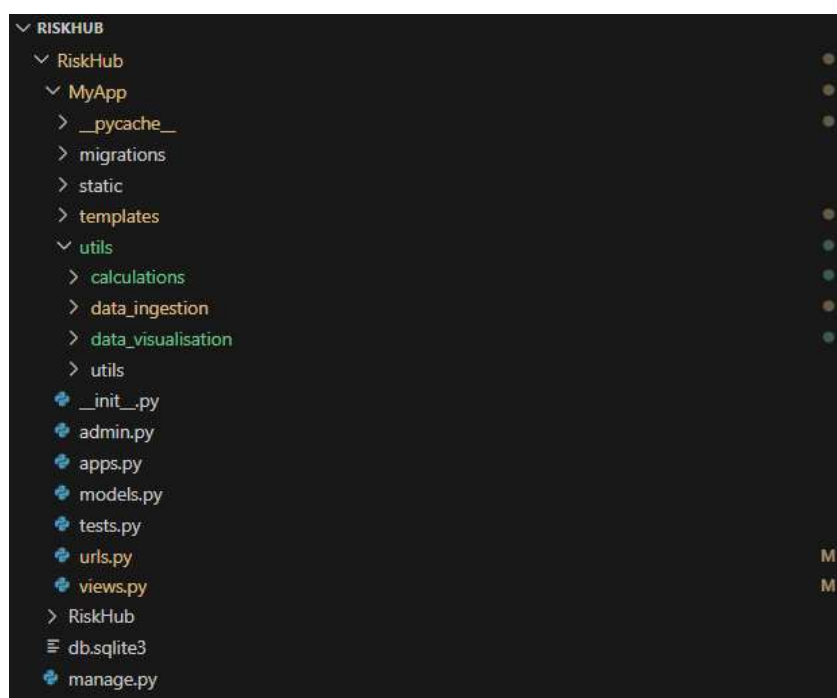


Figura 8. Organización de directorios del proyecto

El fichero `urls.py` define las rutas que gestionan la navegación en la aplicación web. Es el archivo donde se especifica qué función o vista debe ejecutarse en función de la URL que el usuario accede en el navegador. De esta forma, se establece el vínculo entre las peticiones del usuario y la lógica que se debe ejecutar.

A continuación, se muestra una captura del código del fichero `urls.py`.

```
from django.urls import path
from . import views

#Configuraciones para la ruta
urlpatterns=[
    path('home/',views.index, name='home'),
    path('optionCalc/',views.calculadora, name='calculadora'),
    path('Calc/',views.calcular_opcion, name='calcular'),
    path('Formacion/',views.formacion, name='formacion'),
    path('Volatilidad/',views.volatilidad, name='volatilidad'),
    path('calcular_volatilidad/', views.calcular_volatilidad, name='calcular_volatilidad'),
    path('analizar_volatilidad/', views.analizar_volatilidad, name='analizar_volatilidad'),
    path('Riesgo/',views.riesgo, name='riesgo'),
    path('calcular-riesgo/', views.calcular_riesgo, name='calcular_riesgo'),
    path('consultar-precio/', views.consultar_precio, name='consultar_precio'),
    path('consultar-precio-formacion/', views.consultar_precio_formacion, name='consultar_precio_formacion'),
    path('consultar-precio-calc/', views.consultar_precio_calc, name='consultar_precio_calc'),
    path('consultar-precio-riesgo/', views.consultar_precio_riesgo, name='consultar_precio_riesgo'),
    path('consultar-precio-volatilidad/', views.consultar_precio_volatilidad, name='consultar_precio_volatilidad')
]
```

Figura 9. Archivo `urls.py` del proyecto

El fichero `views.py` contiene las funciones y clases que definen las vistas de la aplicación. Estas vistas se encargan de procesar las peticiones recibidas, realizar los cálculos y devolver una respuesta al usuario, con una página HTML renderizada o datos en formato JSON.

El directorio `templates/` contiene las plantillas HTML que componen la interfaz visual de la plataforma. En concreto, se ha diseñado un archivo HTML independiente para cada uno de los módulos principales de la aplicación. El módulo de obtención del precio del subyacente no cuenta con una plantilla propia, ya que su funcionalidad está integrada en las páginas de cada uno de los módulos, permitiendo que el usuario consulte el precio actualizado directamente al utilizar cualquier funcionalidad de la plataforma.

A continuación, se muestra una imagen con la organización de las plantillas del proyecto.

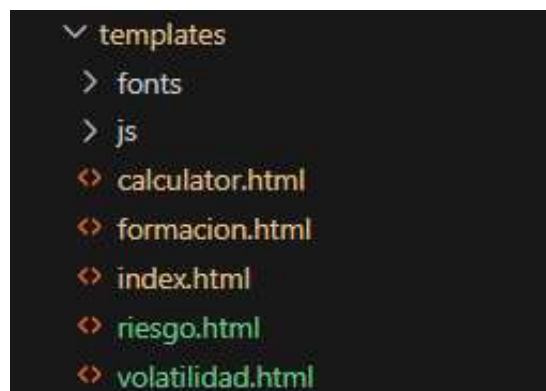


Figura 10. Plantillas HTML del proyecto

El directorio `static/` contiene los recursos estáticos de la aplicación, como hojas de estilo CSS, archivos JavaScript e imágenes. Estos recursos se envían directamente al navegador para su correcta presentación y ofrecer una experiencia de usuario más fluida.

Por último, el fichero `settings.py` configura los parámetros generales del proyecto, e incluye aspectos como las aplicaciones instaladas, la configuración de las APIs externas, los parámetros de seguridad y las rutas de los ficheros estáticos y de las plantillas.

7.8.2 Módulo de obtención de datos

El módulo de obtención de datos tiene como objetivo proporcionar a la plataforma información actualizada sobre los activos subyacentes que el usuario desea analizar. Esta funcionalidad se usa para los cálculos internos que requieren conocer el precio actual del subyacente y para permitir que el usuario consulte directamente el precio de un activo de interés de forma rápida.

En particular, la plataforma incluye un apartado en el que el usuario puede introducir un ticker a través de un formulario. Al enviar la petición, el sistema recupera automáticamente el precio actual del activo y lo muestra por pantalla en tiempo real, sin necesidad de recurrir a herramientas externas. De este modo, el usuario puede obtener esta información de forma inmediata y utilizarla en el resto de las funcionalidades de la aplicación.

A continuación, se muestra una imagen del código del método utilizado para obtener el precio actual del activo subyacente.

```
# Obtener el precio del activo subyacente
def get_stock_price(ticker):
    """
    Obtiene el precio actual del activo subyacente usando Yahoo Finance.
    """
    stock = yf.Ticker(ticker)
    price = stock.history(period="1d")["Close"].iloc[-1]
    return price
```

Figura 11. Método para la obtención del precio actual del activo

El código mostrado implementa la función `get_stock_price(ticker)`, que recibe como parámetro el ticker del activo cuyo precio se desea consultar. Dentro de la función, se instancia un objeto `Ticker` utilizando la librería `yfinance`, que permite acceder a los datos disponibles para ese activo.

A continuación, se utiliza el método `history(period="1d")` para obtener el histórico de precios de la sesión más reciente. De este histórico se extrae la columna "Close", que corresponde al precio de cierre, y se selecciona el último valor disponible utilizando `iloc[-1]`. De esta forma, la función devuelve el precio más actualizado disponible para el activo en cuestión.

Para permitir que el usuario consulte directamente el precio de un activo a través de la interfaz web, se ha implementado en el fichero `views.py` la función `consultar_precio`. Esta función actúa como intermediaria entre el formulario HTML y el método `get_stock_price`.

Cuando el usuario introduce un ticker en el formulario y envía la solicitud, la vista recoge la petición POST, llama internamente al método `get_stock_price` para obtener el precio actualizado y devuelve los resultados a la plantilla HTML correspondiente.

A continuación, se muestra una imagen del método `consultar_precio` implementado en el archivo `views.py`.

```
def consultar_precio(request):
    ticker = None
    price = None

    if request.method == "POST":
        ticker = request.POST.get("ticker", "").upper()
        raw_price = get_stock_price(ticker)
        if raw_price is not None:
            price = f"{raw_price:.2f}"

    return render(request, "index.html", {"ticker": ticker, "price": price})
```

Figura 12. Función intermediaria para la consulta de precio

El formulario que permite consultar el precio actual del subyacente se encuentra integrado en el footer de cada página, junto a otros apartados informativos. De este modo, el usuario puede acceder fácilmente a esta funcionalidad desde cualquier sección de la plataforma, sin necesidad de cambiar de página o contexto.

A continuación, se muestra una imagen del formulario HTML tal y como se presenta en la interfaz de la plataforma.

The screenshot shows the footer of the RiskHub application, which is divided into four columns: 'Sobre RiskHub', 'Links', 'Info', and 'Consultar Precio'. The 'Consultar Precio' column contains a text input field with the placeholder 'Introduce el ticker (ej: AAPL)' and a red 'Consultar' button below it.

Sobre RiskHub	Links	Info	Consultar Precio
📍 España ✉️ esriskhub@gmail.com	➤ Home ➤ Opciones ➤ Volatilidad ➤ Riesgo ➤ Formación	RiskHub está en proceso de desarrollo, trabajando para ofrecer la mejor herramienta de análisis de opciones y gestión de riesgo. Si tienes consultas, dudas o estás interesado en colaborar, contáctanos a través del correo electrónico proporcionado.	Introduce el ticker (ej: AAPL) Consultar

Figura 13. Vista del módulo de obtención de precio en la aplicación web

7.8.3 Calculadora de volatilidad

El módulo de cálculo de volatilidad tiene como objetivo estimar la volatilidad implícita de una opción financiera a partir de su precio de mercado. En la plataforma, este módulo permite al usuario introducir el precio de mercado de una opción y obtener como resultado su volatilidad implícita estimada, utilizando el modelo de Black-Scholes ajustado para activos con dividendos.

A continuación, se muestra una imagen del método utilizado para calcular la volatilidad implícita.

```

def implied_volatility(market_price, P, S, T_days, r, option_type, q):
    """
    Calcula la volatilidad implícita de una opción usando Black-Scholes con dividendos.
    """
    def objective_function(sigma):
        return black_scholes_price(P, S, T_days, r, sigma, option_type, q) - market_price

    try:
        implied_vol = brentq(objective_function, 0.0001, 5.0, xtol=1e-6)
        return round(implied_vol, 5)
    except ValueError:
        print("Error al calcular la volatilidad implícita. Devolviendo 0.00%.")
        return 0.00

```

Figura 14. Método para la obtención de la volatilidad

El código mostrado implementa la función `implied_volatility`, que recibe como parámetros el precio de mercado de la opción (`market_price`), el precio de ejercicio (`P`), el precio actual del subyacente (`S`), el tiempo hasta vencimiento en días (`T_days`), el tipo de interés libre de riesgo (`r`), el tipo de opción (`option_type`) y la tasa de dividendo (`q`).

Dentro de la función, se define la `objective_function`, que representa la diferencia entre el precio teórico de la opción y su precio de mercado. La idea es encontrar el valor de la volatilidad que hace que esta diferencia sea cero, es decir, que iguale el precio teórico al precio observado en el mercado.

Para resolver este problema, se utiliza el método numérico Brent method, que permite encontrar raíces de funciones no lineales. Si el algoritmo converge correctamente, la función devuelve la volatilidad implícita redondeada a cinco decimales. En caso de error, se captura la excepción y se devuelve el valor 0.00 junto con un mensaje de aviso.

Para que el usuario pueda calcular la volatilidad implícita de una opción directamente desde la interfaz de la plataforma, se ha implementado en el fichero `views.py` la función `calcular_volatilidad`. Esta vista recibe la solicitud enviada desde el formulario del usuario mediante una petición AJAX en formato JSON, que recoge los parámetros necesarios para el cálculo y llama a la función `implied_volatility` previamente descrita.

A continuación, se muestra una imagen del método `calcular_volatilidad` implementado en el archivo `views.py`.

```
def calcular_volatilidad(request):
    if request.method == 'POST':
        data = json.loads(request.body)

        option_price = float(data['market_price'])
        S = float(data['S'])
        K = float(data['K'])
        T_days = int(data['T_days'])
        r = float(data['r']) / 100
        q = float(data.get('q', 0)) / 100 # Valor por defecto si no se introduce
        option_type = data['option_type']

        # Aquí NO se convierte T_days a años porque la función lo espera en días
        iv = implied_volatility(option_price, K, S, T_days, r, option_type, q)

        return JsonResponse({'implied_volatility': round(iv * 100, 2)}) # Se devuelve en porcentaje

    return JsonResponse({'error': 'Método no permitido'}, status=405)
```

Figura 15. Función intermediaria para la obtención de la volatilidad

Además del cálculo numérico de la volatilidad implícita, la plataforma proporciona al usuario un análisis del resultado obtenido. Para ello, se ha desarrollado en views.py la función analizar_volatilidad, que se encarga de generar una valoración automatizada mediante el uso de la API de OpenAI.

Esta vista recibe como entrada el ticker del activo y la volatilidad implícita obtenida, consulta la volatilidad histórica del subyacente y construye un prompt personalizado que es enviado al modelo GPT. La respuesta generada es devuelta al frontend y mostrada al usuario como una explicación en lenguaje natural.

A continuación, se muestra una imagen del método analizar_volatilidad implementado en el archivo views.py y del método de obtención de volatilidad histórica empleado en el prompt.

```
def analizar_volatilidad(request):
    if request.method == 'POST':
        data = json.loads(request.body)
        ticker = data.get('ticker')
        volatilidad = data.get('volatilidad')

        if not ticker or not volatilidad:
            return JsonResponse({'error': 'Ticker o volatilidad no proporcionados'}, status=400)

        try:
            volatilidad_hist = get_ticker_volatility(ticker)
        except Exception as e:
            return JsonResponse({'error': f'Error al obtener la volatilidad histórica: {str(e)}'}, status=500)

        prompt = f"""
        Eres un experto financiero. El usuario ha obtenido una volatilidad implícita de {volatilidad}% para una opción con subyacente {ticker}.
        La volatilidad histórica anualizada de {ticker} durante el último año es {volatilidad_hist:.2f}%.
        Proporciona un análisis claro y breve (3-4 líneas) sobre qué implica este nivel de volatilidad para el activo
        y haz una comparación entre la volatilidad implícita obtenida y la histórica del subyacente.
        """

        try:
            chat_response = client.chat.completions.create(
                model="gpt-4-turbo",
                messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
                max_tokens=500,
                temperature=0.7
            )
            analysis = chat_response.choices[0].message.content
            return JsonResponse({'analysis': analysis})
        except Exception as e:
            return JsonResponse({'error': str(e)}, status=500)
```

Figura 16. Función intermediaria para la obtención del análisis de la volatilidad

```
def get_ticker_volatility(ticker, period='1y'):
    """
    Calcula la volatilidad anualizada de un ticker usando precios de cierre ajustados.
    :param ticker: str, símbolo del activo (ej: 'AAPL')
    :param period: str, periodo de tiempo (ej: '1y', '6mo', etc.)
    :return: float, volatilidad anualizada en porcentaje
    """
    data = yf.download(ticker, period=period, auto_adjust=True)
    if data.empty:
        raise ValueError(f"No se encontraron datos para el ticker {ticker}")
    # Calcula los retornos logarítmicos diarios
    data['log_return'] = np.log(data['Close'] / data['Close'].shift(1))
    # Volatilidad anualizada (252 días de trading al año)
    volatility = data['log_return'].std() * np.sqrt(252)
    return volatility * 100
```

Figura 17. Método para la obtención de volatilidad histórica

La interfaz del módulo de cálculo de volatilidad ha sido diseñada para facilitar al usuario la introducción de parámetros y la interpretación de los resultados. En la parte central izquierda de la página se presenta un formulario donde el usuario puede introducir todos los datos necesarios para el cálculo. Una vez enviados los datos, los resultados se muestran en tiempo real en un panel situado a la derecha del formulario.

Junto a este panel de resultados, se incluye además una sección donde el usuario puede introducir el ticker del subyacente para generar un análisis interpretativo mediante inteligencia artificial. Al pulsar el botón correspondiente, se muestra en la parte inferior de la página una explicación automática sobre el valor de la volatilidad obtenida, en comparación con la volatilidad histórica del activo.

A continuación, se muestra una imagen de la interfaz HTML correspondiente al módulo de cálculo de volatilidad.

Figura 18. Vista del módulo de volatilidad

7.8.4 Módulo de riesgo

El módulo de riesgo de la plataforma permite al usuario estimar posibles pérdidas asociadas a una inversión en renta variable mediante dos métricas muy utilizadas en el ámbito financiero: el Value at Risk y el Expected Shortfall. Ambos indicadores se calculan utilizando una simulación de Monte Carlo, basada en trayectorias de retornos generadas a partir de datos históricos reales obtenidos desde Yahoo Finance.

Este módulo permite al usuario introducir un ticker, una inversión inicial, un horizonte temporal y un nivel de confianza. Como resultado, la plataforma devuelve el valor del VaR y del ES, además de mostrar un gráfico que representa la distribución de los escenarios simulados.

A continuación, se muestra una imagen del método utilizado para calcular el VaR mediante simulación de Monte Carlo, seguido del método para calcular el Expected Shortfall.

```
def calcular_var_montecarlo_trayectorias(
    ticker,
    initial_investment,
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2025-01-01",
    horizon_days=252,
    alpha=0.95,
    num_simulations=1000
):
    """
    Calcula el VaR mediante simulación de Montecarlo de trayectorias de retornos diarios descargando datos de Yahoo Finance.

    Parámetros:
    - ticker: símbolo del activo (ejemplo: 'AAPL')
    - initial_investment: valor inicial de la posición
    - start_date: fecha de inicio de los datos históricos (por defecto, '2024-01-01')
    - end_date: fecha de fin de los datos históricos (por defecto, '2025-01-01')
    - horizon_days: horizonte temporal en días (por defecto, 252)
    - alpha: nivel de confianza (por defecto, 0.95)
    - num_simulations: número de simulaciones (por defecto, 10,000)

    Retorna:
    - VaR al nivel de confianza especificado (en porcentaje sobre el valor inicial)
    """
    data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date, progress=False)
    returns = data['Close'].pct_change().dropna().values

    mu = np.mean(returns)
    sigma = np.std(returns)

    simulated_returns = np.random.normal(mu, sigma, (horizon_days, num_simulations))
    portfolio_values = initial_investment * np.exp(np.cumsum(simulated_returns, axis=0))
    portfolio_returns = portfolio_values[-1] / portfolio_values[0] - 1

    var_percentile = (1 - alpha) * 100
    VaR = np.percentile(portfolio_returns, var_percentile)
    return VaR * initial_investment, portfolio_returns
```

Figura 19. Método para calcular el VaR

```

def calcular_es_trayectorias(
    ticker,
    initial_investment,
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2025-01-01",
    horizon_days=252,
    alpha=0.95,
    num_simulations=1000
):
    """
    Calcula el Expected Shortfall (ES) mediante simulación de Montecarlo de trayectorias de retornos diarios descargando datos de Yahoo Finance.

    Parámetros:
    - ticker: símbolo del activo (ejemplo: 'AAPL')
    - initial_investment: valor inicial de la posición
    - start_date: fecha de inicio de los datos históricos (por defecto, '2024-01-01')
    - end_date: fecha de fin de los datos históricos (por defecto, '2025-01-01')
    - horizon_days: horizonte temporal en días (por defecto, 252)
    - alpha: nivel de confianza (por defecto, 0.95)
    - num_simulations: número de simulaciones (por defecto, 10,000)

    Retorna:
    - ES al nivel de confianza especificado (en porcentaje sobre el valor inicial)
    """
    data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date, progress=False)
    returns = data['Close'].pct_change().dropna().values

    mu = np.mean(returns)
    sigma = np.std(returns)

    simulated_returns = np.random.normal(mu, sigma, (horizon_days, num_simulations))
    portfolio_values = initial_investment * np.exp(np.cumsum(simulated_returns, axis=0))
    portfolio_returns = portfolio_values[-1] / portfolio_values[0] - 1

    var_percentile = (1 - alpha) * 100
    VaR = np.percentile(portfolio_returns, var_percentile)
    ES = portfolio_returns[portfolio_returns < VaR].mean()
    return ES * initial_investment

```

Figura 20. Método para calcular el ES

El primer método mostrado es `calcular_var_montecarlo_trayectorias`, encargado de estimar el Value at Risk de una inversión utilizando una simulación de Monte Carlo basada en trayectorias aleatorias de retornos diarios. A partir del ticker proporcionado, el método descarga los precios históricos del activo desde Yahoo Finance, calcula los rendimientos diarios y estima sus parámetros estadísticos con la media y desviación típica.

Con esos parámetros, genera un conjunto de trayectorias simuladas de retornos, que representan posibles evoluciones futuras del valor de la inversión. A partir del valor final de cada trayectoria, se calcula el retorno total y se determina el percentil correspondiente al nivel de confianza deseado. El resultado es el VaR estimado en euros, que representa la pérdida máxima esperada en condiciones normales con ese nivel de confianza.

El segundo método es `calcular_es_trayectorias`, que sigue la misma lógica de simulación de Monte Carlo pero orientado al cálculo del Expected Shortfall (ES). Esta métrica, también conocida como Conditional VaR, estima la pérdida media esperada en los peores escenarios, es decir, en aquellos casos en los que la pérdida supera el VaR calculado.

Una vez generadas las trayectorias y calculados los retornos finales, el método identifica cuáles de ellos están por debajo del umbral del VaR. A partir de ese subconjunto, se calcula el promedio, obteniendo así el valor del Expected Shortfall en euros.

Para implementar el cálculo y visualización de las métricas de riesgo, se ha desarrollado la función `calcular_riesgo` en el archivo `views.py`. Debido a su extensión, el contenido de esta función se ha dividido en tres capturas consecutivas.

Esta vista se activa cuando el usuario envía una solicitud desde la interfaz del módulo de riesgo. Primero, recoge los datos enviados como el ticker e inversión inicial, y a partir de ellos llama a los métodos para obtener el VaR y el Expected Shortfall. A continuación, procesa los retornos simulados para construir un histograma interactivo utilizando la librería Plotly. En dicho gráfico se visualiza la distribución de retornos generada mediante la simulación de Monte Carlo, junto con una línea que representa el nivel de VaR, y un sombreado que indica la zona de peores escenarios.

La función devuelve finalmente los resultados del análisis en formato JSON: el valor del VaR, el del ES, y los datos necesarios para construir el gráfico en el frontend de la aplicación.

A continuación, se muestran las tres partes que componen el método `calcular_riesgo` en `views.py`.

```
def calcular_riesgo(request):
    if request.method == 'POST':
        data = json.loads(request.body)
        ticker = data.get('ticker')
        initial_investment = float(data.get('initial_investment'))

        var, retornos_simulados = calcular_var_montecarlo_trayectorias(
            ticker, initial_investment
        )
        es = calcular_es_trayectorias(ticker, initial_investment)

        retornos_simulados = np.array(retornos_simulados)
        retornos_list = retornos_simulados.tolist()
        var_percentile = np.percentile(retornos_simulados, 5)

        hay_datos = (
            isinstance(retornos_list, list) and
            len(retornos_list) > 0 and
            not any([x is None or np.isnan(x) for x in retornos_list])
        )

        if hay_datos:
            # Histograma principal con Plotly
            hist_all = go.Histogram(
                x=retornos_list,
                nbinsx=50,
                marker_color='rgba(0,123,255,0.6)',
                name='Retornos simulados',
                opacity=0.7,
                showlegend=True
            )

            counts, bin_edges = np.histogram(retornos_simulados[retornos_simulados <= var_percentile], bins=50)
            bin_widths = np.diff(bin_edges)
            bin_centers = bin_edges[:-1] + bin_widths / 2

            x_line = []
            y_line = []
            for i in range(len(counts)):
                x_line.append(bin_edges[i])
                y_line.append(counts[i])
                x_line.append(bin_edges[i+1])
                y_line.append(counts[i])
```

Figura 23. Función intermedia para el módulo de riesgo (i)

```

# Convertimos a densidad para que coincida con Plotly histogram
dens_factor = len(retornos_simulados) * bin_widths.mean()
y_line = np.array(y_line) / dens_factor
x_line = list(x_line)
y_line = list(y_line)

sombra_line = go.Scatter(
    x=x_line,
    y=y_line,
    mode='lines',
    line=dict(color='rgba(255,99,71,0.9)', width=3),
    name='Área bajo VaR (línea)',
    hoverinfo='skip'
)

max_count = max(counts.max() / dens_factor, 1)
var_line = go.Scatter(
    x=[var_percentile, var_percentile],
    y=[0, max_count * 1.1],
    mode='lines',
    line=dict(color='red', width=3, dash='dash'),
    name='VaR (5%)'
)

annotation = dict(
    x=var_percentile,
    y=max_count * 1.05,
    xref="x",
    yref="y",
    text=f"VaR 5%<br>{var:,.2f} €",
    showarrow=True,
    arrowhead=2,
    ax=-60,
    ay=-40,
    font=dict(size=12, color="black"),
    bgcolor="rgba(255,255,255,0.8)"
)

```

Figura 24. Función intermedia para el módulo de riesgo (ii)

```

        layout = go.Layout(
            title="Distribución de retornos simulados y VaR (5%)",
            xaxis=dict(title="Retorno simulado"),
            yaxis=dict(title="Frecuencia"),
            showlegend=True,
            barmode='overlay',
            autosize = True,
            margin=dict(l=40, r=40, t=60, b=40),
            annotations=[annotation]
        )

        fig = go.Figure(data=[hist_all, sombra_line, var_line], layout=layout)
        hist_json = fig.to_plotly_json()

    else:
        hist_json = dict(data=[], layout=dict(
            title="No hay suficientes datos para mostrar la distribución.",
            xaxis=dict(title="Retorno de la cartera"),
            yaxis=dict(title="Frecuencia"),
        ))

    return JsonResponse({
        'var': float(var),
        'es': float(es),
        'hist_data': {
            'data': hist_json['data'],
            'layout': hist_json['layout']
        }
    })
else:
    return JsonResponse({'error': 'Método no permitido'}, status=405)

```

Figura 25. Función intermedia para el módulo de riesgo (iii)

La interfaz del módulo de riesgo ha sido diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva y visualmente clara. En la parte superior de la página, se muestra un formulario en el que puede introducir el ticker del activo y el valor de la inversión inicial. Tras enviar los datos, se muestran los resultados calculados expresados en euros. Justo debajo, se presenta un apartado para mostrar el gráfico interactivo, que representa la distribución de los retornos simulados mediante Monte Carlo.

A continuación, se muestra una imagen de la interfaz HTML correspondiente al módulo de análisis de riesgo.

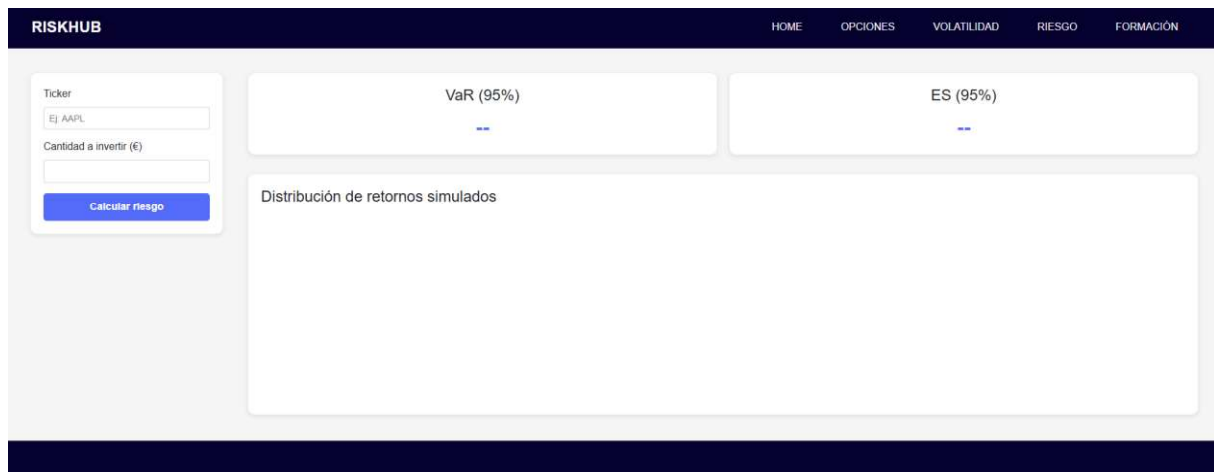


Figura 26. Vista del módulo de riesgo

7.8.5 Calculadora de opciones

El módulo de valoración de opciones permite al usuario calcular el precio teórico de una opción europea a partir del modelo de Black-Scholes con dividendos. Además del precio, la plataforma calcula las cinco sensibilidades asociadas a la opción: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho. Junto a estos resultados numéricos, la plataforma genera un gráfico de beneficio y pérdida que compara la evolución de la inversión en la opción frente a una inversión equivalente en el activo subyacente.

A continuación, se muestran los métodos utilizados para calcular el precio teórico con el modelo de Black-Scholes y los que permiten obtener las cinco sensibilidades asociadas a la opción.

```
def black_scholes_price(P, S, T_days, r, sigma, option_type, q=0):
    """
    Calcula el precio de una opción usando el modelo de Black-Scholes con dividendos.

    :param P: Precio actual del subyacente
    :param S: Precio de ejercicio
    :param T_days: Tiempo hasta la expiración en días
    :param r: Tasa libre de riesgo (decimal)
    :param sigma: Volatilidad del subyacente (decimal)
    :param option_type: "call" o "put"
    :param q: Tasa de dividendos (decimal)
    :return: Precio de la opción
    """
    T = T_days / 365 # Convertimos días a años
    d1 = (np.log(P / S) + (r - q + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)

    if option_type == "call":
        return P * np.exp(-q * T) * norm.cdf(d1) - S * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
    elif option_type == "put":
        return S * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - P * np.exp(-q * T) * norm.cdf(-d1)
    else:
        raise ValueError("El parámetro 'option_type' debe ser 'call' o 'put'.")
```

Figura 27. Método de Black & Scholes

```
def calculate_delta(P, S, T, r, sigma, option_type):
    """
    Calcula el Delta de una opción usando el modelo de Black-Scholes.

    Parámetros:
    - P: Precio del activo subyacente
    - S: Precio de ejercicio
    - T: Tiempo hasta el vencimiento (en días)
    - r: Tasa de interés libre de riesgo
    - sigma: Volatilidad implícita
    - option_type: Tipo de opción ("call" o "put")

    """
    # Convertir el tiempo hasta el vencimiento en años
    T = T / 365.0

    d1 = (np.log(P / S) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))

    # Calcular Delta dependiendo del tipo de opción
    if option_type == "call":
        delta = norm.cdf(d1)
    elif option_type == "put":
        delta = norm.cdf(d1) - 1
    else:
        raise ValueError("El tipo de opción debe ser 'call' o 'put'.")

    return round(delta, 5)
```

Figura 28. Método para calcular la delta de una opción

```
def calculate_gamma(P, S, T_days, r, sigma):
    """
    Calcula la Gamma de una opción utilizando el modelo de Black-Scholes.

    Parámetros:
    - P: Precio actual del activo subyacente.
    - S: Precio de ejercicio de la opción.
    - T_days: Tiempo hasta la expiración en días.
    - r: Tasa de interés libre de riesgo (en decimal).
    - sigma: Volatilidad del activo subyacente (en decimal).

    """
    if T_days <= 0 or sigma <= 0 or P <= 0:
        raise ValueError("Tiempo a vencimiento, volatilidad y precio del activo deben ser mayores que cero.")

    # Convertir días a años
    T = T_days / 365.0

    d1 = (np.log(P / S) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))

    gamma = norm.pdf(d1) / (P * sigma * np.sqrt(T))

    return round(gamma, 5)
```

Figura 29. Método para calcular la gamma de una opción

```
def calculate_vega(P, S, T_days, r, sigma):
    """
    Calcula la Vega de una opción utilizando el modelo de Black-Scholes.

    Parámetros:
    - P: Precio actual del activo subyacente.
    - S: Precio de ejercicio de la opción.
    - T_days: Tiempo hasta la expiración en días.
    - r: Tasa de interés libre de riesgo (en decimal).
    - sigma: Volatilidad del activo subyacente (en decimal).

    """
    if T_days <= 0 or sigma <= 0 or S <= 0:
        raise ValueError("Tiempo a vencimiento, volatilidad y precio del activo deben ser mayores que cero.")

    # Convertir días a años
    T = T_days / 365.0

    d1 = (np.log(P / S) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))

    vega = P * np.sqrt(T) * norm.pdf(d1)

    return round((vega/100), 5)
```

Figura 30. Método para calcular la vega de una opción

```
def calculate_theta(P, S, T_days, r, sigma, option_type="call"):
    """
    Calcula la Theta de una opción usando el modelo de Black-Scholes.

    :param P: Precio actual del subyacente
    :param S: Precio de ejercicio de la opción
    :param T_days: Tiempo hasta la expiración en días
    :param r: Tasa libre de riesgo (en decimal, no en porcentaje)
    :param sigma: Volatilidad del subyacente (en decimal, no en porcentaje)
    :param option_type: "call" o "put"
    """
    T = T_days / 365 # Convertimos días a años
    if T <= 0:
        return 0

    d1 = (np.log(P / S) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)

    pdf_d1 = norm.pdf(d1)
    cdf_d1 = norm.cdf(d1)
    cdf_d2 = norm.cdf(d2)

    term1 = (-P * pdf_d1 * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) # Decadencia del tiempo

    if option_type == "call":
        term2 = -r * S * np.exp(-r * T) * cdf_d2 # Ajuste por tasa de interés
        theta = term1 + term2
    else:
        term2 = -r * S * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
        theta = term1 - term2
    return round((theta / 365), 5)
```

Figura 31. Método para calcular la theta de una opción

```

def calculate_rho(P, S, T_days, r, sigma, option_type):
    """
    Calcula la Rho de una opción usando el modelo de Black-Scholes.

    :param P: Precio actual del subyacente
    :param S: Precio de ejercicio de la opción
    :param T_days: Tiempo hasta la expiración en días
    :param r: Tasa libre de riesgo (en decimal, no en porcentaje)
    :param sigma: Volatilidad del subyacente (en decimal, no en porcentaje)
    :param option_type: "call" o "put"
    """
    T = T_days / 365 # Convertimos días a años
    if T <= 0:
        return 0

    d1 = (np.log(P / S) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)

    cdf_d2 = norm.cdf(d2)

    if option_type == "call":
        rho = S * T * np.exp(-r * T) * cdf_d2
    else: # Opción put
        rho = -S * T * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)

    return round((rho / 100), 5)

```

Figura 32. Método para calcular la rho de una opción

El método `black_scholes_price` calcula el valor teórico de una opción tipo call o put, a partir de parámetros introducidos por el usuario como el precio del subyacente, el precio de ejercicio, el tiempo hasta vencimiento, la tasa de interés libre de riesgo, la volatilidad y, si aplica, la tasa de dividendos. El modelo utiliza las fórmulas clásicas de Black-Scholes y calcula internamente las variables `d1` y `d2`, que permiten valorar el flujo esperado descontado bajo un marco de probabilidad neutral al riesgo.

Además del precio teórico, la plataforma ofrece una valoración completa del comportamiento de la opción ante posibles variaciones en los parámetros de entrada. Para ello, se han desarrollado las funciones `calculate_delta`, `calculate_gamma`, `calculate_vega`, `calculate_theta` y `calculate_rho`, que permiten obtener las cinco sensibilidades más utilizadas por los profesionales del mercado.

La delta representa cómo varía el precio de la opción ante cambios en el precio del subyacente. La gamma mide la rapidez con la que cambia la delta ante movimientos del mismo activo. La vega recoge la sensibilidad del precio de la opción frente a modificaciones en la volatilidad. Por su parte, la theta calcula el impacto del paso del tiempo sobre el valor de la opción, lo que se conoce como su pérdida de valor temporal. Finalmente, la rho evalúa cómo se ve afectado el valor de la opción ante variaciones en el tipo de interés.

Todas las funciones están diseñadas para recibir como entrada los datos proporcionados por el usuario desde la interfaz web, y devuelven resultados redondeados para facilitar su lectura. Internamente, se apoyan en la librería `scipy.stats` para calcular probabilidades y densidades normales, necesarias para aplicar el modelo de Black-Scholes.

Además del cálculo numérico del precio teórico y las sensibilidades, este módulo incluye una funcionalidad gráfica que permite visualizar el comportamiento del beneficio o pérdida de la opción en comparación con una posición directa en el activo subyacente. Para ello, se ha desarrollado un método, que simula distintos escenarios de precios del subyacente en un rango de $\pm 20\%$ respecto al valor actual y calcula para cada uno el resultado económico de mantener la opción frente a una estrategia equivalente de compra o venta del activo.

A continuación, se muestra una imagen del método encargado de generar estos datos para el gráfico comparativo de P&L.

```
def generate_option_vs_spot_data(S, K, T, r, sigma, option_type):
    """
    Genera los datos necesarios para graficar el P&L de una opción vs. posición en spot.

    :param S: Precio actual del subyacente
    :param K: Precio de ejercicio
    :param T: Tiempo a vencimiento (en días)
    :param r: Tasa libre de riesgo (dec)
    :param sigma: Volatilidad (dec)
    :param option_type: "call" o "put"
    :return: listas con precios simulados, P&L de la opción, y P&L del spot
    """
    from MyApp.utils.calculations.optionPrice import calculate_option_price

    # Precio actual de la opción
    option_price = calculate_option_price(S, K, T, r, sigma, option_type)

    # Crear rango de precios simulados alrededor del precio spot
    prices = np.linspace(S * 0.8, S * 1.2, 50) #  $\pm 20\%$  con 50 puntos

    # Calcular P&L de la opción y del spot
    if option_type == "call":
        option_pnl = np.maximum(prices - K, 0) - option_price
        spot_pnl = prices - S # comprar spot
    elif option_type == "put":
        option_pnl = np.maximum(K - prices, 0) - option_price
        spot_pnl = S - prices # vender spot
    else:
        raise ValueError("Tipo de opción inválido")

    return prices.tolist(), option_pnl.tolist(), spot_pnl.tolist()
```

Figura 33. Método para generar el gráfico de pérdidas y ganancias

Para conectar la lógica de cálculo con la interfaz web, se ha definido la función `calcular_opcion` dentro del archivo `views.py`. Esta función se encarga de recibir una petición POST procedente del formulario del usuario, recoger los parámetros introducidos y ejecutar las funciones de cálculo previamente definidas.

En primer lugar, se calcula el precio teórico de la opción utilizando el modelo de Black-Scholes. A continuación, se obtienen sus cinco sensibilidades. Además, la función genera los datos para representar gráficamente el beneficio o pérdida de la opción frente al activo subyacente, simulando diferentes escenarios de precio. Todos estos resultados se encapsulan en un diccionario que se devuelve como respuesta en formato JSON, permitiendo su visualización inmediata en la interfaz.

A continuación, se muestra una imagen con el contenido del método `calcular_opcion`.

```
@csrf_exempt
def calcular_opcion(request):
    if request.method == 'POST':
        try:
            data = json.loads(request.body)

            S = float(data.get('S'))
            K = float(data.get('K'))
            T = float(data.get('T_days'))
            sigma = float(data.get('sigma')) / 100
            r = float(data.get('r')) / 100
            q = float(data.get('q')) / 100
            tipo = data.get('option_type')

            # Cálculo de métricas
            price = round(calculate_option_price(S, K, T, r, sigma, tipo, q), 3)
            delta = round(calculate_delta(S, K, T, r, sigma, tipo), 3)
            gamma = round(calculate_gamma(S, K, T, r, sigma), 3)
            vega = round(calculate_vega(S, K, T, r, sigma), 3)
            theta = round(calculate_theta(S, K, T, r, sigma, tipo), 3)
            rho = round(calculate_rho(S, K, T, r, sigma, tipo), 3)

            # Generación de datos para el gráfico
            x, option_pnl, spot_pnl = generate_option_vs_spot_data(S, K, 1, r, sigma, tipo)

            resultado = {
                'price': price,
                'delta': delta,
                'gamma': gamma,
                'vega': vega,
                'theta': theta,
                'rho': rho,
                'x': x,
                'option_pnl': option_pnl,
                'spot_pnl': spot_pnl,
                'strike': K,
                'option_type': tipo
            }

            return JsonResponse(resultado)
        except Exception as e:
            return JsonResponse({'error': str(e)}, status=400)

    return JsonResponse({'error': 'Método no permitido'}, status=405)
```

Figura 34. Función intermedia para el módulo de opciones

La interfaz del módulo de valoración de opciones ha sido diseñada para facilitar tanto la introducción de datos como la interpretación de resultados. En la parte izquierda de la pantalla se presenta un formulario en el que el usuario puede introducir todos los parámetros necesarios para la valoración. Tras completar el formulario y enviar la solicitud, la parte derecha de la pantalla se actualiza automáticamente con los resultados.

En la esquina superior derecha se muestran el precio teórico de la opción y sus cinco sensibilidades principales (Greeks). Justo debajo, se presenta el gráfico de beneficio y pérdida comentado anteriormente.

A continuación, se muestra una imagen del aspecto final de este módulo en la plataforma.

The screenshot shows the 'RISKHUB' interface with a dark blue header containing navigation links: HOME, OPCIONES, VOLATILIDAD, RIESGO, and FORMACIÓN. The main content area is light gray and contains two white panels. The left panel is a form with the following fields: 'Precio Subyacente (S)' (text input), 'Strike (K)' (text input), 'Días hasta vencimiento' (text input), 'Volatilidad (%)' (text input), 'Tipo de opción' (dropdown menu with 'Call' selected), 'Tasa libre de riesgo (%)' (text input), and 'Dividendo (%)' (text input with '0' entered). A blue 'Calcular' button is at the bottom of the form. The right panel is titled 'Resultados' and contains a table with columns: 'Precio', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Theta', and 'Rho'. Below the table is a large empty box labeled 'Gráfico P&L'.

Figura 35. Vista del módulo de opciones

7.8.6 Módulo de formación

El módulo de formación tiene como objetivo proporcionar al usuario información sobre los conceptos financieros que se aplican en la plataforma. Este apartado está pensado especialmente para usuarios no profesionales que desean entender mejor los resultados que obtienen en los distintos módulos de cálculo. Todo el contenido se ha desarrollado directamente en HTML, estructurando la información en distintas secciones apoyadas por elementos visuales, como gráficos e ilustraciones, que se encuentran en el directorio static del proyecto.

La navegación dentro del módulo se organiza mediante un menú vertical situado en la parte izquierda de la página, que permite al usuario seleccionar los diferentes apartados del contenido formativo. A medida que se selecciona cada sección, el contenido correspondiente se despliega en la parte derecha de la pantalla en forma de texto explicativo acompañado de imágenes ilustrativas.

A continuación, se muestra una imagen del aspecto visual del módulo de formación dentro de la plataforma.

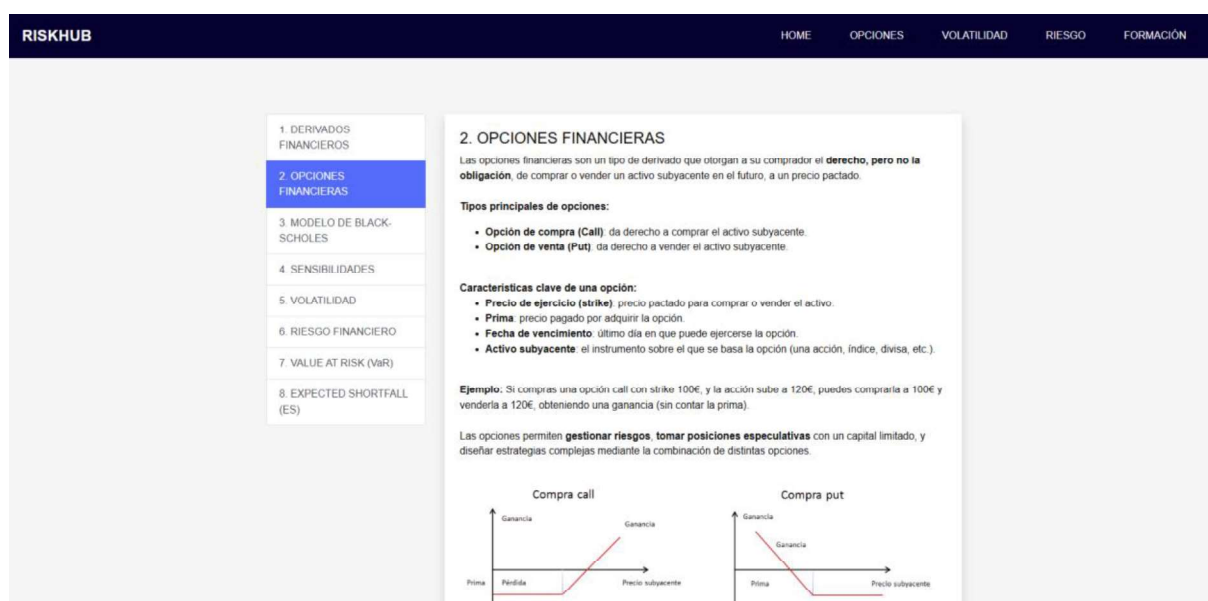


Figura 36. Vista del módulo de formación

7.8.7 Despliegue de la plataforma en web

La plataforma desarrollada ha sido desplegada en la nube utilizando PythonAnywhere, un servicio que permite ejecutar aplicaciones web en Python de forma sin necesidad de gestionar servidores propios. Para este proyecto se ha utilizado el plan gratuito de la plataforma, que es suficiente para entornos de desarrollo y pruebas, ya que permite alojar proyectos accesibles públicamente mediante un subdominio personalizado.

El proceso de despliegue ha consistido en subir el proyecto Django al entorno de PythonAnywhere, configurar las rutas del servidor WSGI, establecer las variables de entorno necesarias y vincular correctamente los archivos estáticos y las rutas del framework. También se ha configurado el archivo requirements.txt con las dependencias del proyecto para asegurar que el entorno virtual creado en PythonAnywhere contiene todas las librerías necesarias para su ejecución.

Con este despliegue, la plataforma está disponible públicamente desde cualquier dispositivo a través del siguiente dominio: unaialonso.pythonanywhere.com

A continuación, se muestra una imagen de la plataforma funcionando en producción.

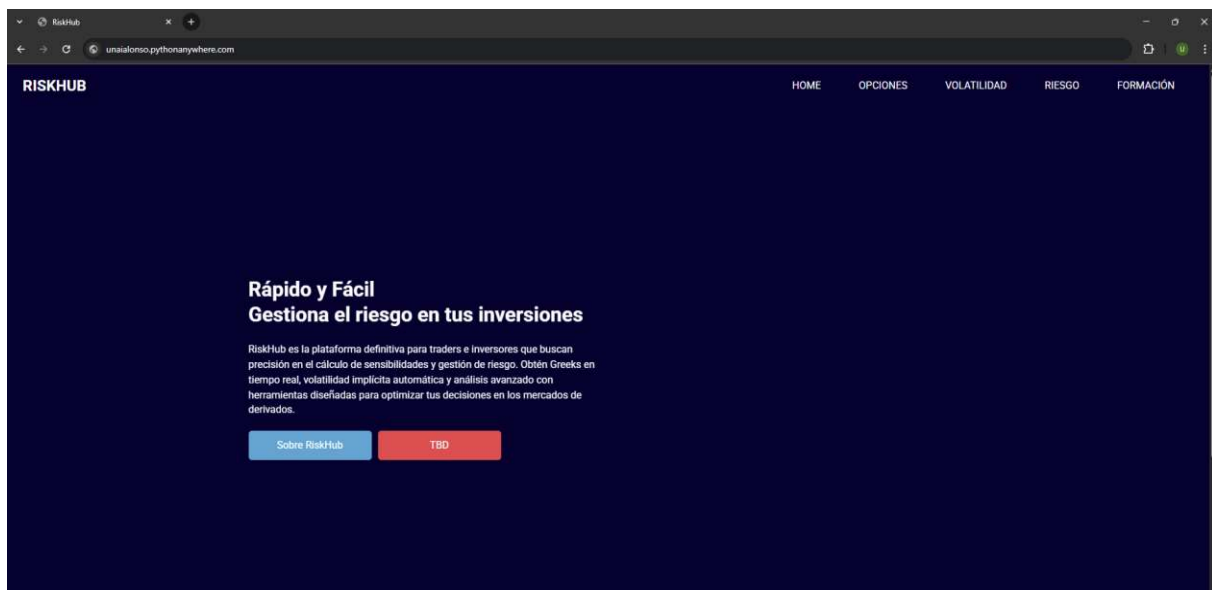


Figura 37. Vista de la plataforma desplegada en web

7.9 PRUEBAS UNITARIAS

Con el objetivo de garantizar la fiabilidad y precisión de los cálculos realizados por la plataforma, se han desarrollado pruebas unitarias para los métodos y modelos implementados. Estas pruebas consisten en ejecutar cada función con parámetros conocidos y comparar sus resultados con los obtenidos por modelos profesionales empleados en entidades financieras reales. En todos los casos, los resultados obtenidos por la plataforma han coincidido con los de referencia, lo que valida la corrección matemática de las implementaciones.

Las pruebas se han llevado a cabo dentro del propio entorno de Django, utilizando la librería pytest, muy utilizada en el ecosistema Python por su simplicidad y flexibilidad. Aunque se han desarrollado más casos, en este documento se presenta una muestra de cuatro casos debido a que los métodos son muy repetitivos.

A continuación, se muestra una imagen con cuatro ejemplos de pruebas unitarias.

```
def test_calculate_delta():
    assert calculate_delta(100, 100, 30, 0.05, 0.2, "call") == pytest.approx(0.53996, rel=1e-2)
    assert calculate_delta(100, 100, 30, 0.05, 0.2, "put") == pytest.approx(-0.46004, rel=1e-2)

def test_call_option_dividends():
    price = calculate_option_price(P=100, S=100, T_days=30, r=0.05, sigma=0.233, option_type="call", q=0.08)
    assert price == pytest.approx(2.529, rel=1e-3)

def test_deep_otm_put():
    price = calculate_option_price(P=150, S=100, T_days=30, r=0.05, sigma=0.233, option_type="put")
    assert price == pytest.approx(0.000, abs=0.001)

def test_atm_put():
    vol = implied_volatility(market_price=5, P=100, S=100, T_days=30, r=0.05, option_type="put", q=0)
    assert vol == pytest.approx(0.4561, abs=0.001)
```

Figura 38. Muestra de pruebas unitarias realizadas

Los fragmentos de código que se presentan en la imagen muestran distintos ejemplos de pruebas realizadas. En la primera función llamada `test_calculate_delta`, se comprueba que el cálculo de la Delta para una opción call y una opción put coincide con el valor esperado, dentro de un margen de tolerancia. La segunda prueba llamada `test_call_option_dividends` verifica el precio de una opción call teniendo en cuenta dividendos, comparándolo con un resultado de referencia calculado con herramientas profesionales.

En el tercer test llamado `test_deep_otm_put`, se evalúa el valor de una opción put profundamente fuera del dinero, cuyo valor teórico tiende a cero, y se confirma que la función lo refleja adecuadamente. Por último, en `test_atm_put`, se comprueba la estimación de la volatilidad implícita para una opción put en el dinero, asegurando que el método de cálculo es igual al resultado esperado.

Una vez implementadas las pruebas unitarias, se han ejecutado de forma conjunta mediante el comando `pytest` en la consola del entorno de desarrollo. En la siguiente imagen se muestra la salida de la terminal tras ejecutar el conjunto completo de pruebas, donde puede observarse que los 21 tests definidos han sido ejecutados correctamente, sin errores ni fallos.

```
PS C:\Users\ualon\Documents\RiskHub\RiskHub> pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.0, pytest-8.3.4, pluggy-1.5.0
django: version: 5.1.7, settings: RiskHub.settings (from ini)
rootdir: C:\Users\ualon\Documents\RiskHub\RiskHub
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.9.0, django-4.11.1
collected 21 items

MyApp\tests.py ..... [100%]

===== 21 passed in 1.67s =====
```

Figura 39. Resultado de la ejecución de los test

8. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Este apartado tiene como objetivo analizar el proyecto desarrollado desde una perspectiva ética, atendiendo tanto a los principios del comportamiento profesional responsable como a los marcos teóricos estudiados durante el curso de ética cívica y profesional. La valoración ética permite identificar el impacto de las decisiones técnicas tomadas en el desarrollo del proyecto y anticipar y gestionar los posibles conflictos o dilemas que puedan surgir durante su uso. Para ello, se tomará como base los conceptos aprendidos a lo largo de la asignatura, haciendo uso de enfoques como el utilitarismo, la deontología, la ética de la virtud y los principios fundamentales de la práctica profesional: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad.

8.1 ANÁLISIS ÉTICO DEL PROYECTO DESDE MARCOS TEÓRICOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

8.1.1 Utilitarismo y bienestar colectivo

El desarrollo de esta plataforma digital tiene como uno de sus objetivos principales reducir la brecha existente entre los inversores institucionales y los particulares, facilitando el acceso gratuito a herramientas de análisis financiero avanzadas.

Desde una perspectiva utilitarista, este planteamiento es éticamente aceptable, ya que busca maximizar el bienestar general al empoderar a un mayor número de personas con capacidades que antes estaban limitadas a una élite profesional. El acceso abierto a la plataforma permite que muchos más ciudadanos puedan tomar decisiones informadas, lo cual tiene consecuencias positivas tanto a nivel individual como social.

8.1.2 Deontología

Desde una visión deontológica, que considera que ciertos principios deben cumplirse independientemente de sus consecuencias, el proyecto también presenta una base ética correcta. En particular, el respeto a los usuarios como fines en sí mismos y no como medios se refleja en varios aspectos clave del diseño:

- La plataforma está diseñada para informar y formar, no para manipular decisiones ni influir en inversiones en función de intereses particulares.
- No se exige ningún pago por el acceso a las herramientas, lo que evita relaciones de dependencia o explotación económica.
- Se prioriza la transparencia de los cálculos, mostrando al usuario las hipótesis y modelos utilizados en la valoración de derivados.

8.1.3 Beneficencia y no maleficencia

Uno de los principios fundamentales en la ética profesional es la beneficencia, es decir, actuar para promover el bienestar de los demás. El proyecto cumple con este principio al ofrecer herramientas que permiten a los usuarios gestionar mejor su patrimonio, evaluar riesgos y evitar decisiones financieras perjudiciales.

No obstante, la beneficencia debe equilibrarse con el principio de no maleficencia que implica evitar causar daño. En este punto, el diseño de la plataforma incorpora validaciones y explicaciones que buscan minimizar la probabilidad de que usuarios sin formación cometan errores graves. Aun así, es importante reconocer que, dado el nivel de complejidad de los productos financieros que se analizan, existe un riesgo potencial de malinterpretación de resultados. Este punto se comentará en la siguiente sección como uno de los desafíos éticos.

8.1.4 Justicia y equidad

El principio de justicia se basa en actuar con imparcialidad en la distribución de beneficios, recursos y cargas. El proyecto promueve activamente la equidad al ofrecer una plataforma abierta que rompe barreras técnicas y económicas. En un contexto como el español, donde la alfabetización financiera está por debajo de la media de la OCDE [8], facilitar el acceso a herramientas formativas y analíticas en castellano representa un avance significativo hacia una sociedad más justa.

Además, la herramienta se puede ver como un instrumento de discriminación positiva, que ofrece más recursos precisamente a quienes más los necesitan: pequeños inversores y ciudadanos sin conocimientos técnicos previos, compensando una situación desigual.

8.2 DESAFÍOS ÉTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES

8.2.1 Riesgo de malinterpretación y consecuencias económicas

Uno de los principales desafíos éticos del proyecto es que los usuarios, a pesar de contar con herramientas avanzadas, puedan no entender completamente los resultados obtenidos, lo que podría llevarlos a tomar decisiones financieramente incorrectas con consecuencias negativas. Esto es especialmente relevante en el caso de productos derivados, que implican una mayor complejidad y riesgo.

La solución propuesta es incluir recursos de formación gratis que expliquen conceptos clave como la volatilidad implícita, el VaR o el ES. También se podría incluir un sistema de alertas que advierta al usuario sobre interpretaciones erróneas comunes.

8.2.2 Paternalismo y autonomía

Existe un dilema ético entre proteger al usuario de errores y respetar su derecho a decidir libremente. Si la plataforma limita demasiado las decisiones que puede tomar el usuario, se practica el paternalismo pero si ofrece total libertad sin advertencias ni explicaciones, se pone en riesgo su bienestar.

La posible solución propuesta sería adoptar un modelo de paternalismo débil, en el que el usuario tenga total libertad para actuar, pero reciba advertencias contextuales y explicaciones claras. Por ejemplo, si introduce una posición de alto riesgo, la plataforma podría alertar sobre las posibles consecuencias, sin impedir su decisión.

8.2.3 Sostenibilidad del modelo y conflictos de interés futuros

Si en el futuro se monetiza el proyecto mediante publicidad o servicios premium, podría generarse un conflicto de interés, por ejemplo, favoreciendo ciertos productos financieros o introduciendo sesgos comerciales.

La solución que se propone es establecer desde el inicio principios éticos de gobernanza del proyecto, como la independencia de criterios analíticos, la ausencia de vínculos con entidades financieras y la publicación transparente de cualquier fuente de financiación externa.

8.3 CONCLUSIONES

A lo largo de este análisis se ha reflexionado sobre el proyecto desde diferentes perspectivas éticas y se ha destacado cómo la finalidad del proyecto respeta valores como la equidad, la educación financiera y la promoción del bienestar colectivo.

También se han identificado algunos de los principales desafíos éticos, como la gestión del consentimiento informado, la posible dependencia excesiva del usuario en la herramienta, o los riesgos asociados a una mala interpretación de los datos financieros. Sin embargo, se han propuesto soluciones para mitigar estos riesgos como por ejemplo la incorporación de explicaciones educativas.

En conjunto, se concluye que el proyecto, bien diseñado y aplicado con responsabilidad, es éticamente aceptable y tiene el potencial de generar un impacto positivo real en la sociedad.

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

9.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El proyecto ha alcanzado satisfactoriamente todos los objetivos y requisitos definidos en la fase inicial. La plataforma implementa la valoración de opciones europeas, el cálculo de volatilidad implícita, la obtención de Greeks y las métricas de riesgo, además de una interfaz web clara y un flujo de trabajo continuo de integración y despliegue.

La verificación de la exactitud numérica se realizó comparando más de cincuenta casos de prueba con cotizaciones reales y con referencias obtenidas en terminales profesionales como Bloomberg. En todas las pruebas la diferencia absoluta en el precio de la opción se mantuvo por debajo de 0,01 € y la discrepancia relativa nunca superó el 0,05 %, confirmando que la implementación reproduce los resultados de herramientas comerciales de alto nivel. Las Greeks presentaron una correlación superior a 0,999 con los valores devueltos por los modelos de referencia, y las métricas de riesgo mostraron variaciones inferiores al uno por ciento respecto a cálculos con modelos profesionales.

En términos de rendimiento, el tiempo medio de respuesta para valorar una opción, calcular su volatilidad implícita y devolver las Greeks es bajo y aceptable. Las simulaciones de riesgo, realizadas a 10 000 réplicas Monte Carlo, quedan resueltas en menos de cinco segundos en un portátil estándar. Además, la plataforma pasa el 100 % de los tests unitarios y se despliega sin errores.

A continuación, se presentan una serie de capturas que muestran el funcionamiento real de los distintos módulos dentro del entorno web.



Figura 40. Vista del resultado de consulta de precio de un activo

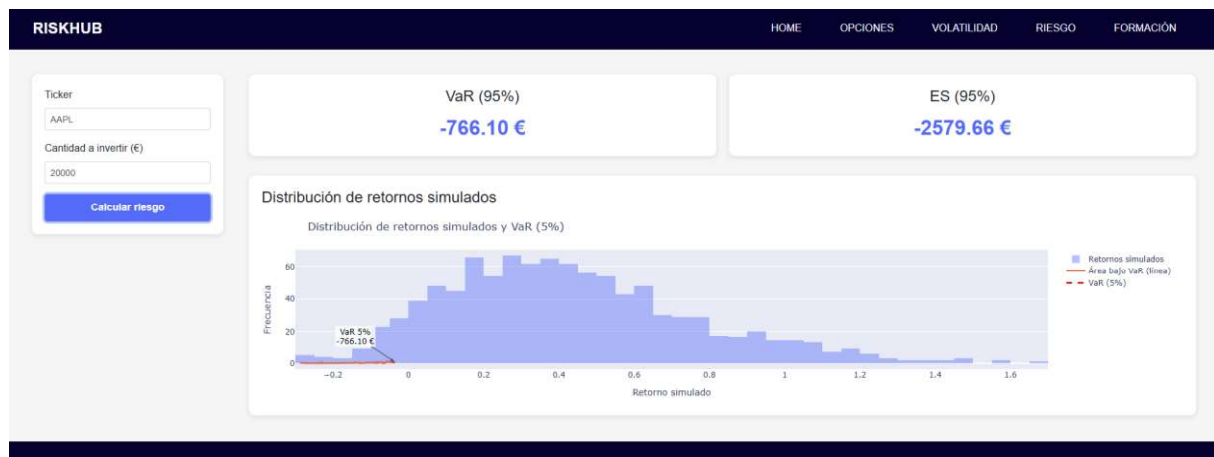


Figura 41. Vista del resultado de consulta de riesgo

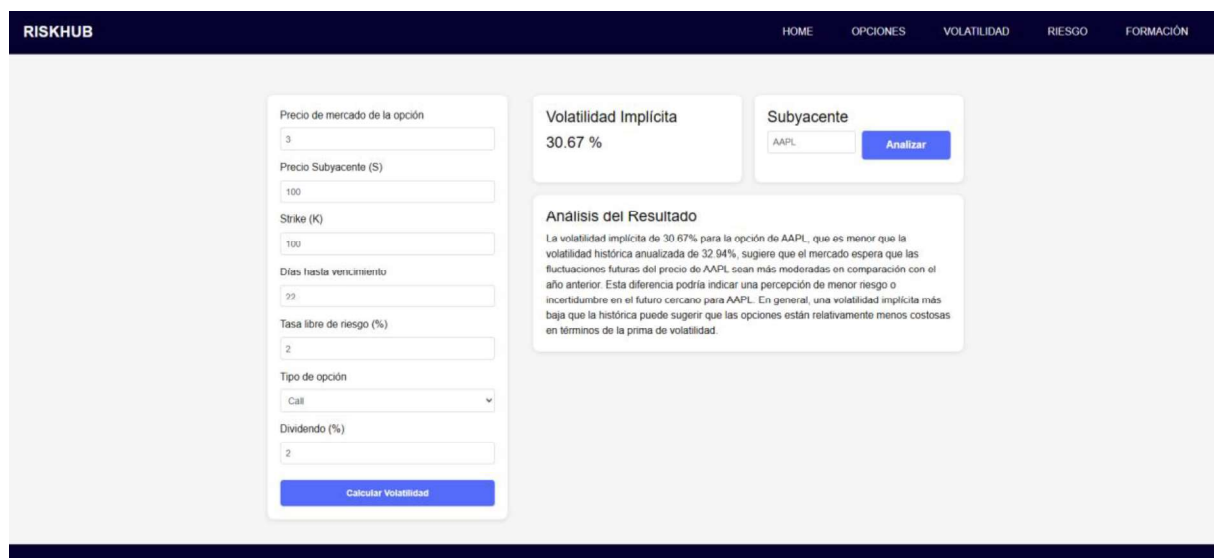


Figura 42. Vista del resultado de consulta de volatilidad

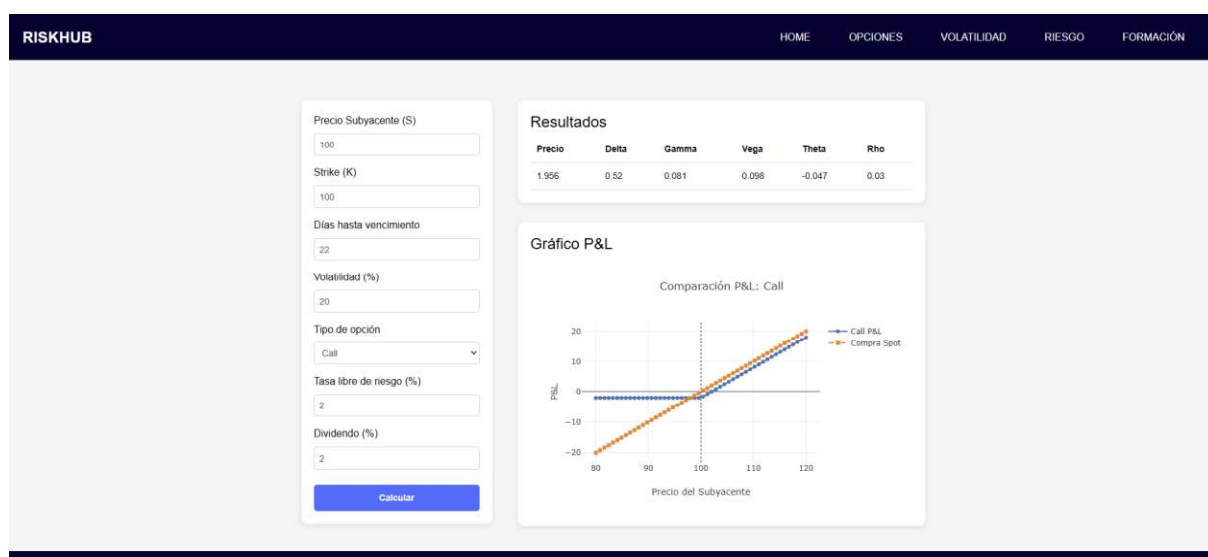


Figura 43. Vista del resultado de la calculadora de opciones

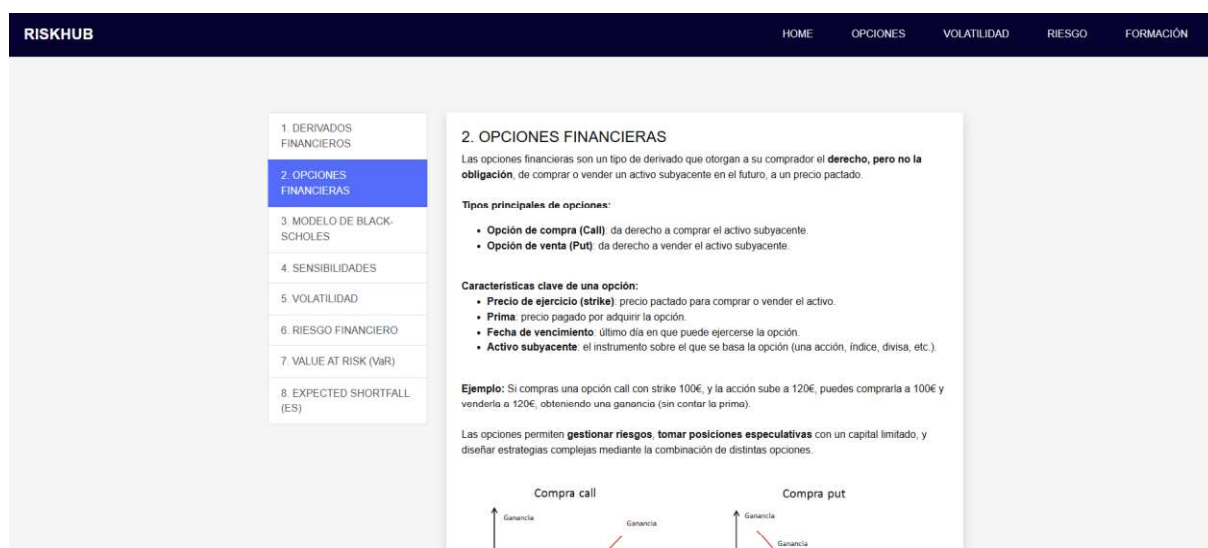


Figura 44. Vista del resultado del módulo de formación

9.2 CONCLUSIONES

La realización de este proyecto demuestra que, mediante una buena planificación, un enfoque ágil y la adecuada selección de herramientas de código abierto, es posible desarrollar con recursos limitados una aplicación cuya precisión es muy parecida a la de terminales profesionales. Se ha cumplido el objetivo inicial de construir una plataforma capaz de replicar los precios de opciones y las métricas de riesgo de proveedores consolidados, con tiempos de respuesta competitivos, un flujo de despliegue automatizado y una interfaz intuitiva.

La implementación de Black-Scholes, la obtención de *Greeks*, la simulación de VaR y Expected Shortfall y la verificación frente a bases de datos profesionales han incrementado la comprensión de la sensibilidad de los derivados a factores de mercado y del impacto de los supuestos estadísticos sobre la estimación de riesgo. Gran parte del aprendizaje ha sido gracias a la revisión de literatura

académica y, sobre todo, con entrevistas a profesionales de primer nivel, quienes aportaron perspectivas sobre los retos operativos de las entidades financieras.

En el ámbito de la ingeniería de software, el proyecto ha seguido buenas prácticas más allá del código y la adopción integral de software libre muestra que las limitaciones presupuestarias pueden superarse mediante una buena selección de herramientas y una planificación disciplinada.

Desde una perspectiva formativa, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Participar en entrevistas con especialistas reconocidos ha proporcionado una mayor comprensión de las necesidades reales del sector y ha despertado aún más la motivación para continuar mi trayectoria profesional en el ámbito de las finanzas cuantitativas y la gestión de riesgos.

En general, los resultados técnicos confirman la validez del planteamiento inicial, mientras que la interacción con expertos y el aprendizaje adquirido demuestran que la combinación de rigor analítico, buenas prácticas de ingeniería de software y cultura colaborativa permiten abordar problemas complejos en el ámbito financiero. Se concluye, por tanto, que la precisión y la calidad profesional han sido alcanzados en un contexto académico y que la base desarrollada es un punto de partida para proyectos más ambiciosos en el futuro.

10. TRABAJO FUTURO

El presente proyecto ha conseguido desarrollar una herramienta web funcional y educativa para la valoración de opciones europeas y el análisis de los riesgos asociados a la renta variable. Sin embargo, y debido a su carácter académico, se han definido varias restricciones técnicas y funcionales que delimitan el alcance del trabajo. A partir de estas limitaciones y de las oportunidades detectadas durante el desarrollo, se identifican varias líneas de trabajo futuro que permitirían mejorar considerablemente la plataforma, aportando mayor utilidad y haciéndola más completa.

10.1 INCORPORACIÓN DE OPCIONES AMERICANAS Y ESTRATEGIAS COMPLEJAS

Uno de los principales aspectos que ha quedado fuera del alcance es la inclusión de otros tipos de derivados más sofisticados. En el futuro, se podría:

- Añadir compatibilidad con opciones americanas, lo cual requeriría implementar métodos de valoración como árboles binomiales.
- Permitir al usuario diseñar y analizar estrategias con múltiples opciones, como spreads, straddles, strangles y condors. Esto aumentaría significativamente el valor práctico de la herramienta para inversores más avanzados.

10.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CARTERAS

Actualmente, la herramienta permite el análisis individual de un único producto financiero a la vez. Un posible avance sería la incorporación de un módulo de gestión de carteras que incluya derivados, que permita al usuario simular posiciones combinadas, realizar ajustes en tiempo discreto y calcular métricas agregadas de riesgo. Este tipo de funcionalidad es común en plataformas de inversores a nivel institucional e implementarlo facilitaría una experiencia más realista para usuarios que buscan ir más allá del análisis académico.

10.3 IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES INTERACTIVAS Y PERSONALIZADAS

Otra línea de desarrollo a considerar sería la de crear un sistema de usuarios registrados que ofrezca una experiencia más personalizada. Este sistema podría incluir funcionalidades como el guardado de configuraciones o escenarios personalizados, el acceso a un histórico de simulaciones anteriores y la recepción de alertas automáticas cuando se detecten sensibilidades extremas o cambios significativos en los parámetros introducidos por el usuario.

Además, alcanzar este nivel de personalización abriría la puerta al desarrollo de funciones de aprendizaje adaptativo, con las que la herramienta podría recomendar contenidos educativos en función de los errores más frecuentes o las dudas detectadas durante su uso.

10.4 INTEGRACIÓN CON FUENTES DE DATOS EN TIEMPO REAL

Actualmente, todos los cálculos que realiza la herramienta dependen de los parámetros introducidos manualmente por el usuario. Esta decisión se debe a factores técnicos, económicos y de alcance académico, ya que la integración con fuentes de datos financieras en tiempo real requiere una inversión y esfuerzo económico muy elevado. Sin embargo, en una evolución futura del proyecto, podría plantearse la conexión con APIs de datos profesionales, lo que podría hacerse viable mediante algún tipo de inversión externa, como por ejemplo accediendo a un programa de becas tecnológicas, ayudas a la innovación o incluso participando en una incubadora de startups que permita financiar la infraestructura necesaria.

Entre las funcionalidades que esta integración permitiría se encuentran la posibilidad de precargar automáticamente datos de mercado actualizados, lo que ahorraría tiempo al usuario y mejoraría la precisión de las simulaciones. También se podrían visualizar precios implícitos, volatilidades históricas y gráficos interactivos en tiempo real. Además, se podría simular el impacto de eventos de mercado, como publicaciones de resultados empresariales o noticias económicas relevantes, sobre una posición teórica determinada.

Este tipo de mejoras incrementarían la precisión de los análisis y también aportarían un mayor valor educativo y práctico a la plataforma. Sin embargo, su implementación implica la contratación de servicios de datos premium o servidores con mayor capacidad de procesamiento para manejar información en tiempo real. Por este motivo, se trata de una línea de desarrollo viable únicamente si se cuenta con una mayor inversión económica o apoyo institucional.

11. BIBLIOGRAFÍA

- [1] B. L.P., «Bloomberg Terminal,» Bloomberg L.P., 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/#overview>.
- [2] O. LLC, «OptionStrat» 2025. [En línea]. Disponible: <https://optionstrat.com/?ref=thuancapitalanalytics>.
- [3] QuantConnect, «QuantConnect,» 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.quantconnect.com/>.
- [4] S. T. S. ALyC, «Quicktrade,» [En línea]. Disponible: <https://quicktrade.com.ar/calculadora/>.
- [5] B. y. M. E. BME, «MEFF,» 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.meff.es/esp/>.
- [6] S. Company, «BME Bolsas y Mercados Españoles,» [En línea]. Disponible: <https://www.bolsasymercados.es/es/home.html>.
- [7] S. Markets, «Switch Markets - Regulated Forex Broker - 0.0 Spreads,» [En línea]. Disponible: https://www.switchmarkets.eu/online-investing?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_cpc_europe_search_online_investing_brand&utm_term=europe_search_online_investing&utm_content=brand&ad_source=1&gad_campaignid=22437390479&gbraid=0AAAAAonn7.
- [8] f. p. y. d. Ministerio de educación, «PISA 2022. Competencia financiera,» 2022. [En línea]. Disponible: https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/pisa-2022-competencia-financiera-informe-espanol_184455/.
- [9] I. B. I. Limited, «Interactive Brokers,» 1978. [En línea]. Disponible: https://www.interactivebrokers.ie/en/whyib/overview.php?gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZVHxQPloA526w6dMgmXP-FpacnBa5R6PC4EGDVcX0GUzpf1ADx_CiQaAvUnEALw_wcB.
- [10] E. & Y. G. Limited, «Where does the EU Retail Investment strategy stand? | EY Luxembourg,» 2022. [En línea]. Disponible: https://www.ey.com/en_lu/insights/wealth-asset-management/where-does-the-eu-retail-investment-strategy-stand.
- [11] I. Fund, «The Harsh Truth: Retail Investors Take the Brunt of Market Losses,» 2025. [En línea]. Disponible: <https://io-fund.com/broad-market/financial-analysis/retail-investors-market-losses>.
- [12] B. d. España, «¿Cuáles son los principales retos de la economía española y cómo hacerles frente?,» 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/blog/series/retos-economia-espanola/cuales-son-los-principales-retos-de-la->

economia-espanola-y-como-hacerles-frente-.html.

- [13] FUNCAS, «Razones para invertir en España,» [En línea]. Disponible: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_CIE/232art07.pdf.
- [14] P. Daniel Velasquez Gaviria, «Introducción al Movimiento Browniano para Finanzas,» [En línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Velasquez-Gaviria/publication/335057406_Introduccion_al_Movimiento_Browniano_para_Finanzas_en_R/links/5d4c685f4585153e594768f1/Introduccion-al-Movimiento-Browniano-para-Finanzas-en-R.pdf.
- [15] J. F. López, «Modelo Black-Scholes,» 2020. [En línea]. Disponible: <https://economipedia.com/definiciones/modelo-black-scholes.html>.
- [16] Medium, «Option Greeks,» 2016. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/stockswipe-trade-ideas/option-greeks-not-greek-anymore-9e883273e6e6>.
- [17] F. International, «Implied vs historical volatility: What's the difference?,» [En línea]. Disponible: <https://www.fidelity.com.sg/beginners/what-is-volatility/implied-vs-historical-volatility>.
- [18] «TeamGantt,» [En línea]. Disponible: <https://www.teamgantt.com/>.
- [19] Shakers, «¿Cuánto cuesta contratar a un Programador Freelance?,» [En línea]. Disponible: <https://blog.shakersworks.com/precio-contratar-programador-freelance>.
- [20] B. Santander, «¿Qué es un stakeholder y cuál es su función?,» [En línea]. Disponible: <https://www.impulsa-empresa.es/diccionario/stakeholder/>.

Agradecimientos

Para concluir este documento me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que, de una u otra forma, han hecho posible este proyecto.

En primer lugar, gracias a la Universidad de Deusto por ofrecer el marco académico y los recursos que me han permitido convertir una simple inquietud en un Trabajo Fin de Grado con propósito. Sin el apoyo institucional y la libertad para explorar mis intereses, es muy probable que esta herramienta nunca hubiera visto la luz.

En segundo lugar, mi gratitud especial es para mi tutor, David Salazar, cuya guía cercana, disponibilidad constante y capacidad para abrirme puertas en el sector financiero han sido clave. Gracias a él he podido entrevistar a profesionales de primer nivel en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos, contrastar hipótesis de diseño y desarrollar el proyecto con una perspectiva práctica que, de otro modo, habría sido inalcanzable.

Extiendo mi reconocimiento a los expertos que participaron en entrevistas y sesiones de validación, compartiendo su experiencia y ofreciendo comentarios que mejoraron la calidad de la plataforma.